

ANALISI OPZIONI REALI

PROGETTO DI INVESTIMENTO:
Completamento elettrificazione linea Jonica
“Elettrificazione linea Catanzaro Lido – Roccella Jonica”
Lotto 4



<i>Business Strategy</i>	<i>Il Responsabile Business Strategy</i>	<i>Il Responsabile Strategie di Polo</i>

INDICE

0 EXECUTIVE SUMMARY	3
1 LA RICHIESTA DEL COMITATO SPECIALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6
2 IL CONTESTO NAZIONALE.....	7
3 LA RETE ED I SERVIZI DELLA REGIONE CALABRIA.....	9
4 IL PROGRAMMA DI ELETTRIFICAZIONE DELLA RETE CALABRA	19
5 GLOBAL PROJECT: METODO E LIMITI.....	24
6 ANALISI COSTI BENEFICI DEL SOLO LOTTO 4 (TRATTA CATANZARO L.-ROCCELLA JONICA)	26
7 METODOLOGIA DELLE OPZIONI REALI	29
8 OPZIONE DI ESPANSIONE (REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5 DOPO IL LOTTO 4)	31
9 OPZIONE DI SVILUPPO (ABILITAZIONE ALL’INTEGRAZIONE DELLA TRATTA JONICA NELLA RETE REGIONALE).....	33
10 OPZIONE DI ATTESA.....	33
11 CONCLUSIONI QUANTITATIVE	35
12 ASPETTI OGGETTO DI ANALISI QUALITATIVA	36
12.1 SICUREZZA STRADALE	36
12.2 POTENZIALE DELL’INFRASTRUTTURA.....	37
12.3 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ROTABILE ELETTRICO	41
12.4 OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL TRASPORTO	41

0 EXECUTIVE SUMMARY

Nell’ambito dell’iter autorizzativo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’investimento relativo al lotto 4 dell’elettificazione della linea jonica riferito alla tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilevato la necessità di **integrazioni** alla Analisi Costi Benefici che è stata redatta considerando l’intero completamento dell’elettificazione della linea jonica sud (Global Project) ed avente per oggetto sia il lotto 4 (tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica), sia il lotto 5 (tratta Roccella Jonica - Melito Porto Salvo).



Figura 1 – Global Project dell’Analisi Costi Benefici

Preso atto che l’Analisi Costi Benefici del Global Project presenta indicatori di redditività positivi, si è provveduto ad integrare la valutazione dell’investimento con una Analisi delle Opzioni Reali, ritenuto lo strumento più adeguato a studiare i benefici che derivano dall’attuazione del lotto 4 dell’elettificazione (tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica), senza trascurare le prospettive di sviluppo che seguiranno in raggiungimento di questa nuova configurazione infrastrutturale.

Il concetto di Opzione Reale è stato definito per la prima volta in modo esplicito verso la fine degli anni '70. Stewart Myers (1977) evidenzia che una parte del valore di una iniziativa non deriva dai flussi di cassa ad essa direttamente connessi, ma dall’esercizio di opportunità che l’attuazione dell’iniziativa offre nel nuovo scenario che si andrà a realizzare.

Nel caso specifico, l’Analisi delle Opzioni Reali considera l’opzione di “investimento a stadi successivi” e si fonda sull’ipotesi che l’incertezza che grava sulla attuale decisione d’investimento (lotto 4 dell’elettificazione), si ridurrà progressivamente dopo la sua attuazione, così da rendere evidente la decisione migliore in merito all’eventuale esercizio di opzioni successive (lotto 5 dell’elettificazione).

In un quadro strategico che persegue gli obiettivi di uniformare il sistema di trazione ferroviario su tutta la Regione Calabria ed in particolare sulla direttrice Jonica, oltre che di migliorare l'efficienza dei servizi e ridurre l'impatto ambientale, l'estensione dell'elettrificazione al lotto 5 è condizione necessaria per cogliere pienamente tali benefici in uno scenario temporale coerente con la realizzazione del lotto 4.

Il valore aggiunto fornito dallo strumento dell'Analisi delle Opzioni Reali è la valutazione quantitativa dei benefici socio-economici che la nuova configurazione infrastrutturale - che si raggiungerà quando si completa la sequenza dei lotti di elettrificazione dall'1 al 4 già finanziata - rende possibili e che derivano dalla possibilità di esercitare l'opzione di estendere l'elettrificazione anche al lotto 5 (Roccella J. – Melito P.S.). Questi benefici, valutati in termini differenziali, si riferiscono alle seguenti dimensioni di analisi:

- continuità di trazione elettrica;
- riduzione dei tempi di viaggio e dei costi operativi del servizio;
- eliminazione dei rifornimenti diesel e ottimizzazione dei turni del materiale rotabile;
- ulteriore taglio delle emissioni climalteranti e miglioramento della qualità dell'aria nei centri costieri;
- maggiore attrattività per il traffico pendolare, turistico e merci.

L'output dell'Analisi delle Opzioni Reali è la stima del valore incrementale e delle soglie di convenienza per l'avvio del lotto 5, che si sommano ai risultati propri della Analisi Costi Benefici del solo lotto 4.

In altri termini, il lotto 5 può essere considerato come il completamento del progetto di elettrificazione dell'intera rete regionale e della linea ferroviaria Jonica nello specifico; completamento che è in grado di amplificare i benefici dei primi 4 lotti (in particolare del 4) e garantire una continuità dei servizi su tutto il territorio regionale. A tal fine sono state considerate le opportunità (opzioni) abilitate dalla realizzazione del lotto 5, che si riflettono in termini di vantaggio posizionale sulla attuazione del lotto 4:

- **Opzione di espansione** (realizzazione del lotto 5 dopo il lotto 4);
- **Opzione di sviluppo** (abilitazione all'integrazione della tratta jonica nella rete regionale).

L'opzione di espansione implementa il valore dell'opportunità di realizzare il progetto di elettrificazione del lotto 5 e conseguentemente di monetizzare tutte le riduzioni di esternalità che tale intervento implica. Inoltre, la realizzazione del lotto 5 permette di ridurre i tempi di percorrenza, la qualità e capacità del servizio ed i costi operativi del trasporto. I parametri utilizzati ed il valore valutato sono i seguenti:

- Volatilità (dato di partenza su cui poi è effettuata una analisi di sensitività): 15%
- Tasso di sconto: 3%
- Valore di opzione: 69,08 milioni di euro.

L'opzione di sviluppo rappresenta l'abilitazione, dovuta alla realizzazione del progetto di integrare la linea jonica nella rete regionale. Da ciò deriva l'opportunità futura di: ottimizzare le relazioni Origine/Destino oggi limitate dal cambio di trazione ed il complesso del processo produttivo del trasporto ferroviario. I parametri utilizzati ed il valore valutato sono i seguenti:

- Volatilità (dato di partenza su cui poi è effettuata una analisi di sensitività): 20%

- Tasso di sconto: 3%
- Valore di opzione: 20,17 milioni di euro.

Nel complesso l'analisi delle Opzioni Reali conduce alla stima di un valore pari a 89,25 milioni di euro.

Di contro va considerata l'opzione distrutta dalla realizzazione del progetto che è rappresentata dall'opportunità di realizzare il progetto stesso in futuro, tale opportunità è definita **Opzione di attesa** e va sottratta ai risultati del progetto. Il valore dell'opzione di attesa è pari a 39,72 milioni di euro.

Il risultato complessivo evidenzia come l'opportunità di realizzare l'investimento relativo al lotto 4 va considerata non soltanto in termini di breve periodo ma anche tenendo conto delle opportunità che esso abilita e che potranno essere esercitate in futuro se le condizioni saranno favorevoli. Rimandare l'investimento relativo all'elettificazione del lotto 4 Catanzaro L.-Roccella J. potrebbe far decadere tali opportunità.

Più in generale si può concludere che, la valutazione economico sociale del solo investimento relativo al lotto 4 Catanzaro L.-Roccella J. dell'elettificazione, unita ai valori delle opzioni di espansione e di sviluppo che si verranno a configurare una volta ultimati i lavori del citato lotto 4, indica che gli effetti economico-sociali per la collettività saranno positivi e quantificabili in 11,41 milioni di euro.

1 LA RICHIESTA DEL COMITATO SPECIALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Nell’ambito dell’iter autorizzativo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’investimento relativo al lotto 4 dell’elettrificazione della linea jonica riferito alla tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilevato la necessità di integrazioni alla documentazione progettuale.

Con nota n. 5187 del 18.04.2025 il Comitato Speciale ha trasmesso l’elenco delle integrazioni richieste al fine di poter effettuare le valutazioni necessarie per la predisposizione del parere del Comitato speciale, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 44 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, con legge n. 108/2021.

In particolare, il presente documento risponde alla richiesta relativa alla Analisi Costi Benefici facente parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del lotto 4 dell’elettrificazione, che di seguito si riporta:

“Analisi Costi Benefici: Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di cui trattasi è inerente al Lotto 4 “Catanzaro Lido - Roccella Jonica”, la cui realizzazione avrà inizio a fine 2026 e si concluderà nel 2029.

Tuttavia, l’ACB di cui all’Allegato B è stata sviluppata considerando in ottica di global project i progetti di investimento lotto 4 e 5 pari a 368,25 milioni di euro a valori finanziari, il cui esercizio è previsto nel 2033.

Si prega pertanto di fornire un’ACB del Lotto 4 o elementi utili alla valutazione del presente PFTE.”

In altri termini, il rilievo trova motivazione nella impostazione dell’Analisi Costi Benefici che considera l’intero completamento dell’elettrificazione (Global Project) e ha per oggetto sia il lotto 4 (tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica), sia il lotto 5 (tratta Roccella Jonica-Melito Porto Salvo).

Nei tavoli tecnici che il Comitato Speciale ha avviato nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del PFTE intervenuta in data 11/04/2025, RFI ha proposto di integrare la valutazione economico-sociale con la presente Analisi delle Opzioni Reali.

Si ritiene, infatti, che questo strumento di valutazione sia il più appropriato per integrare la valutazione economico-sociale del solo lotto 4, con le opportunità che la prosecuzione dell’elettrificazione offre in prospettiva.

2 IL CONTESTO NAZIONALE

Oggi la rete RFI è elettrificata per il 73%, per oltre 12.200 km di linee su complessivi 16.800 km.

In un benchmark a livello europeo con i gestori di infrastrutture ferroviarie nazionali più vicini alle dimensioni italiane, la rete ferroviaria gestita da RFI è tra le più virtuose in termini di quota di rete elettrificata: 64% della Spagna; 58% della Francia; 53% della Germania.

Siamo arrivati a questo ottimo risultato con l’impegno delle generazioni passate che hanno valorizzato il vantaggio tecnico che una rete elettrificata ha nei confronti di una rete ad alimentazione diesel. Infatti, prendendo a riferimento il periodo dal 2005 al 2020, ci sono stati interventi di elettrificazione di modesto sviluppo: dobbiamo risalire all’anno 2004 per superare i 100 km di nuove elettrificazioni e al 2000 per avere un valore di 210 km.

Nel Piano Industriale di RFI 2025-2034 sono previsti molti interventi di elettrificazione anche grazie alla spinta del PNRR: circa 1.750 km, di cui oltre 800 km entro il 2026. A queste elettrificazioni di linee ferroviarie già esistenti, si aggiunge la costruzione di nuove linee ferroviarie già elettrificate per circa 800 km.

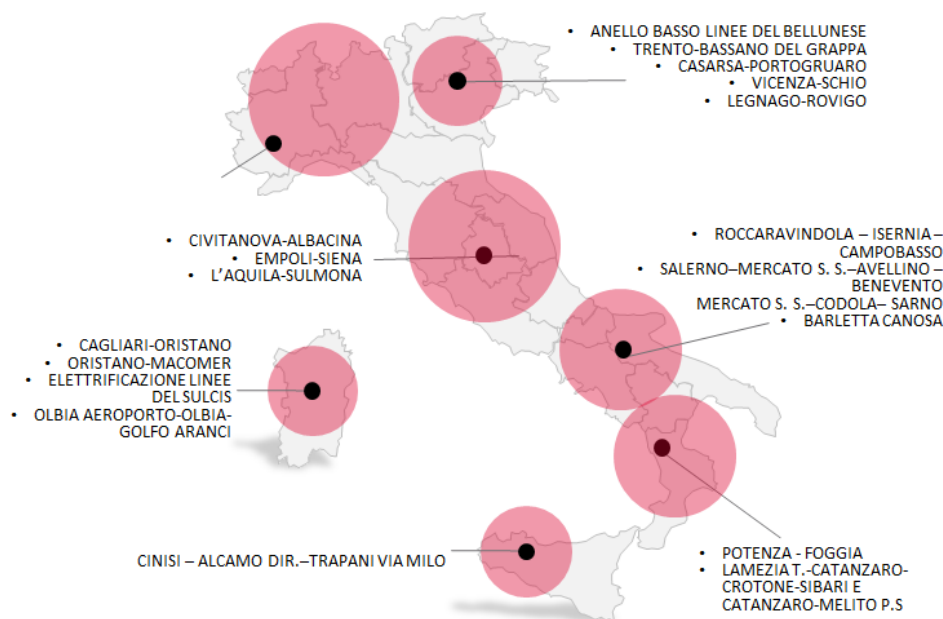


Figura 2 – Piano Industriale RFI: interventi di elettrificazione

Secondo lo scenario di evoluzione della infrastruttura ferroviaria descritto, si può prevedere nel 2035 un tasso di elettrificazione della rete nazionale pari all’83%.

Il programma di elettrificazione contribuirà a uniformare le caratteristiche prestazionali della rete ferroviaria in termini di sistemi di trazione consentendo l’utilizzo dei nuovi treni elettrici, oltre che a creare le condizioni per un miglioramento delle relazioni trasportistiche e soprattutto a portare a una riduzione dell’inquinamento ambientale e delle emissioni di Greenhouse Gases del settore trasporti.

In questo contesto caratterizzato da una rinnovata attenzione alle opportunità di efficientamento economico ed ambientale del trasporto ferroviario si inserisce l’iniziativa della Regione Calabria di elettrificare l’intera rete, recepita nei documenti programmatici, negli Accordi Quadro¹ con RFI e nelle politiche di rinnovo del materiale rotabile.

¹ L’Accordo Quadro è lo strumento previsto dal Decreto Legislativo 112/2015 attraverso il quale i richiedenti le tracce orarie possono concordare con RFI l’utilizzo della capacità di trasporto dell’infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio. Nell’impianto normativo nazionale l’Accordo Quadro, oltre a essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità, assume un ruolo indispensabile per attuare le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale, proprie delle Regioni, ai sensi del Decreto Legislativo 422/97.

3 LA RETE ED I SERVIZI DELLA REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria si estende per 15.082 km² e conta 1,9 milioni di abitanti. Il territorio è suddiviso in 405 comuni distribuiti in 5 enti di area vasta di cui 4 province e una città metropolitana, quella di Reggio Calabria.

La Regione si posiziona al 5° posto per numero di enti locali, al 10° posto per superficie e popolazione e al 13° posto in Italia per densità abitativa.

La presenza della rete ferroviaria gestita da RFI vede 852 km di linee in esercizio, di cui il 57% elettrificato. Come si può rilevare, si tratta di un valore sensibilmente inferiore alla media nazionale.

ALIMENTAZIONE

Linee elettrificate	489 km
› Linee a doppio binario	279 km
› Linee a semplice binario	210 km
Linee non elettrificate (diesel)	363 km

Tabella 1 – Infrastruttura Ferroviaria Nazionale: presenza nella Regione Calabria

Inoltre, la rete ferroviaria calabra in gestione a RFI si caratterizza per la presenza di 95 località in cui è attivo il servizio passeggeri.

Per una prima analisi della presenza della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale nella Regione Calabria, si riporta di seguito la ripartizione per regione dello sviluppo chilometrico delle linee e, considerando l'articolazione in singolo e doppio, dei binari:

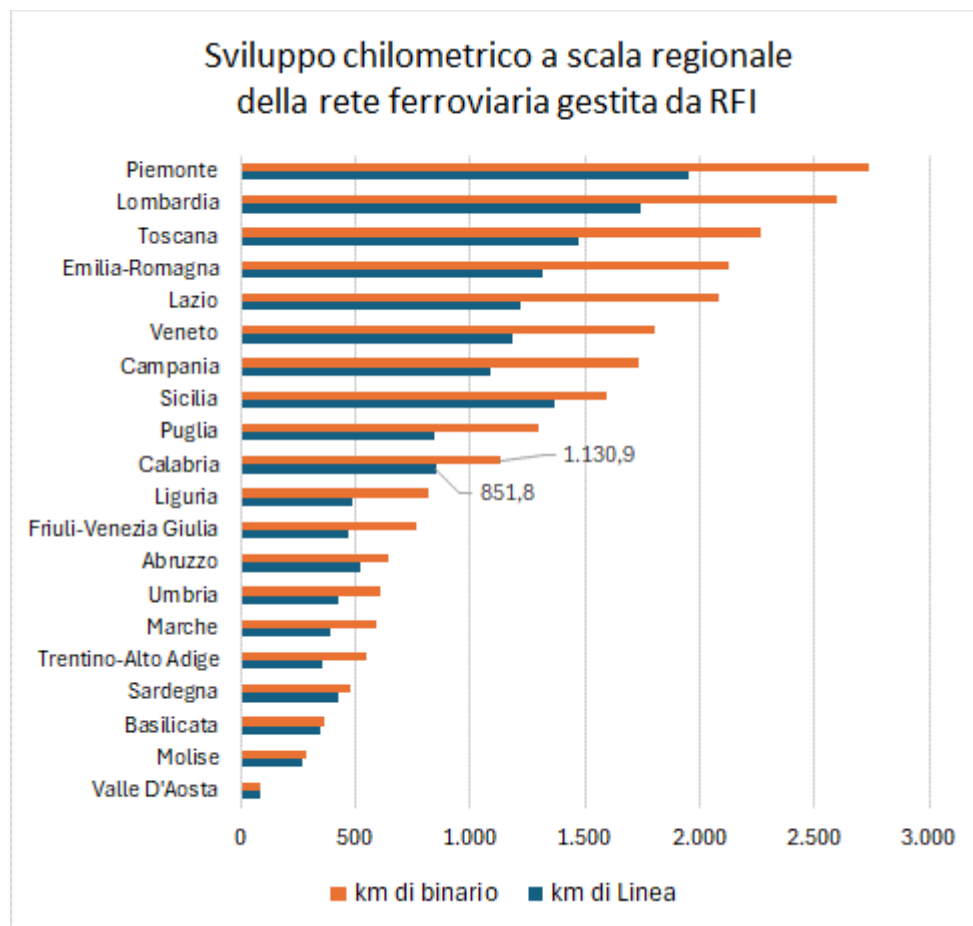


Grafico 1 – Rete gestita da RFI: distribuzione per Regione

La Calabria si posiziona in un settore mediano del ranking con uno sviluppo chilometrico delle linee ferroviarie gestite da RFI ricadenti nella regione simile a quello della Regione Puglia, ma con un minore sviluppo del doppio binario.

Se si rapporta la dotazione infrastrutturale alla popolazione regionale, si conferma che la Regione Calabria si pone in una posizione media della graduatoria.

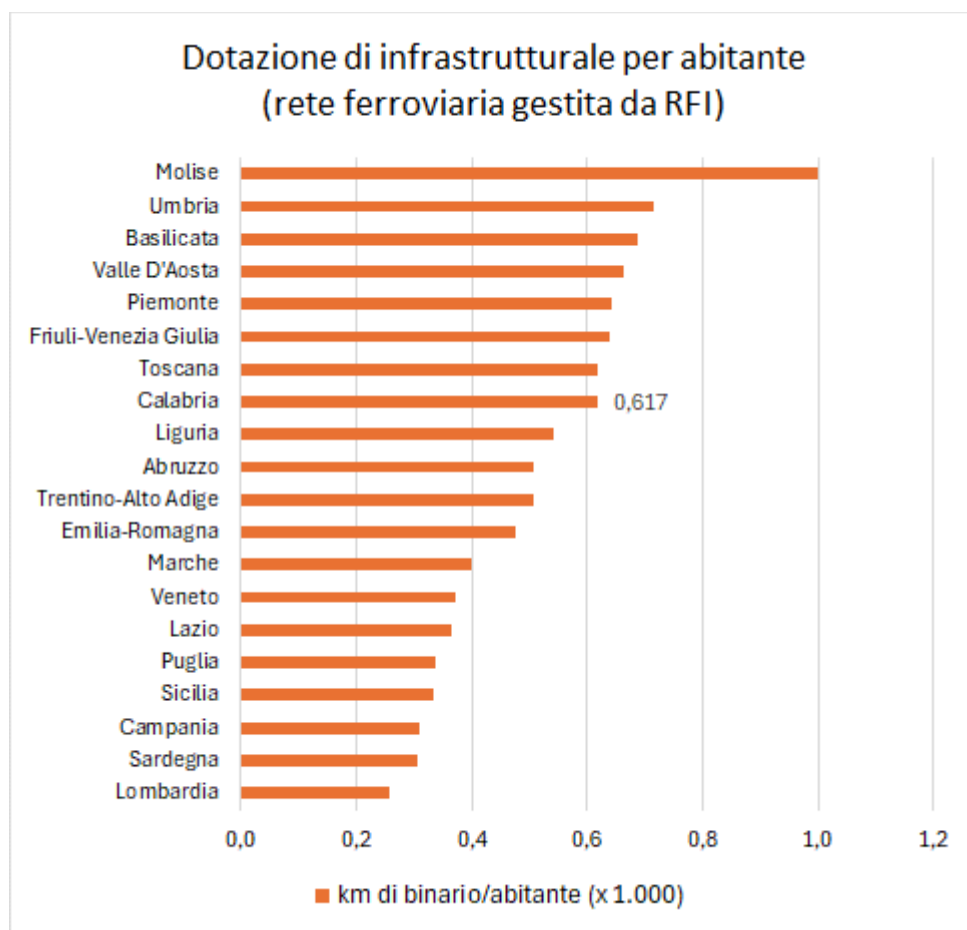


Grafico 2 – Rete gestita da RFI: dotazione infrastrutturale (km di binario) per abitante

Le due rappresentazioni sulla dotazione infrastrutturale della Regione in termini di sistema ferroviario sono funzionali alle considerazioni nel seguito rappresentate sul volume complessivo dello sviluppo dei servizi per la mobilità a carattere regionale.

Sotto il profilo del livello di elettrificazione, si rappresenta che sono al momento elettrificate la dorsale tirrenica Praja-Reggio C. ed il suo prolungamento fino a Melito Porto Salvo, quest'ultimo tratto è interessato da un significativo traffico a carattere metropolitano (mediamente 22 treni/giorno sulla relazione Villa S.Giovanni-Reggio C.-Melito Porto Salvo), a cui si aggiunge la trasversale alta Paola-Cosenza-Sibari.

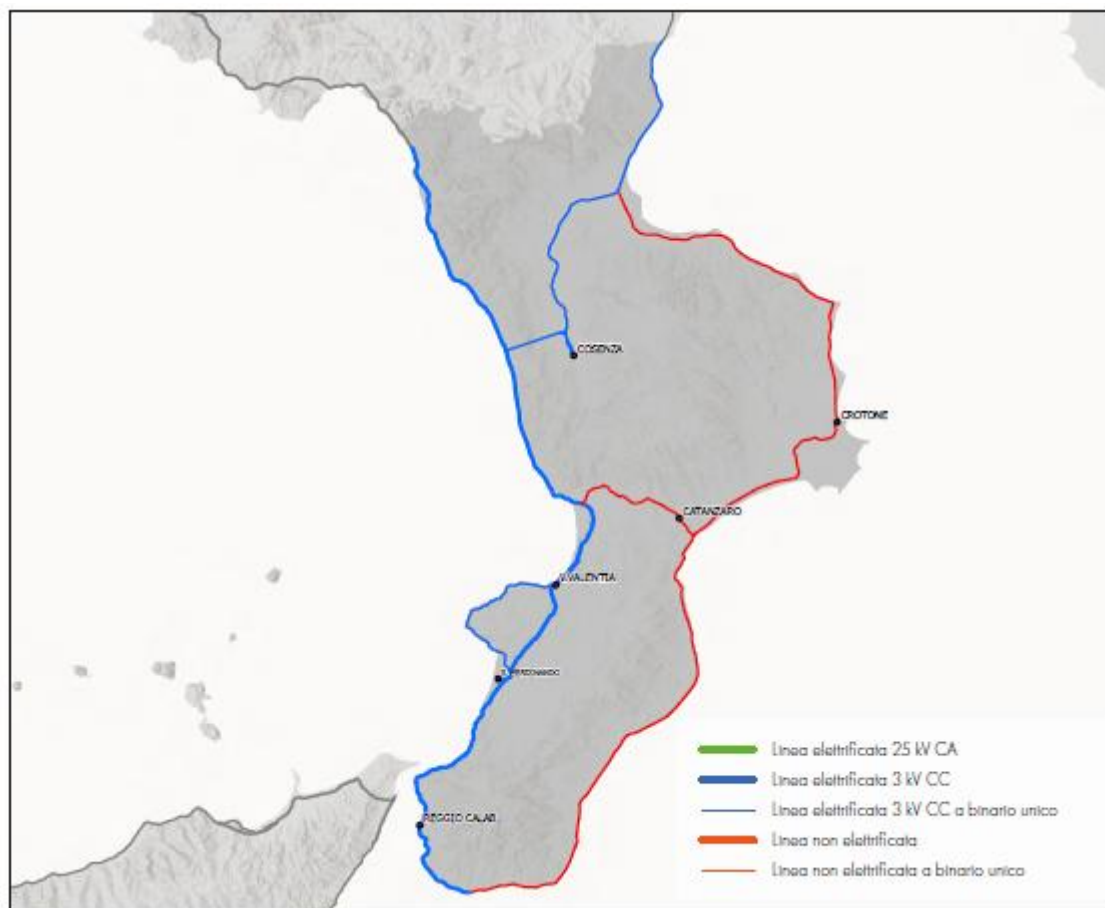


Figura 3 – Rete Calabra attuale: linee elettrificate e diesel

Risulta evidente il condizionamento che la presenza di un doppio sistema di trazione determina nello sviluppo dei servizi ferroviari e nella struttura delle relazioni del servizio regionale, per la citata necessità dei viaggiatori di dover effettuare il cambio del convoglio nel caso di spostamenti che interessano linee elettrificate e non elettrificate. Si tratta di limitazioni che non sempre trovano una risposta soddisfacente nella organizzazione degli orari dei diversi servizi in quanto non è sempre possibile assicurare una coincidenza efficiente nelle località di discontinuità del sistema di trazione.

Al momento la struttura dei servizi passeggeri vede una produzione di circa 6,6 mln di treni.km/anno, che si traducono in circa 195 treni/giorno.

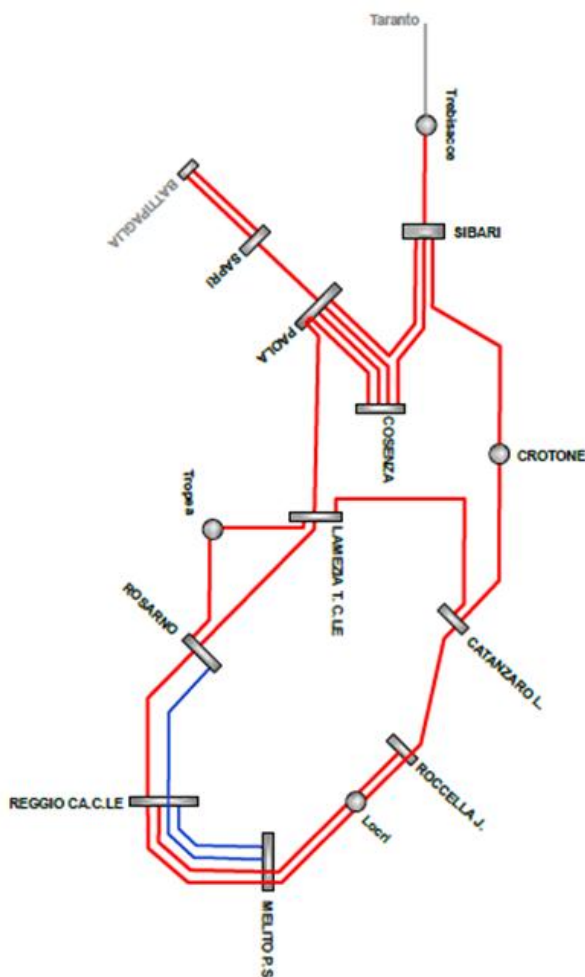


Figura 4 – Regione Calabria: struttura dei servizi

Il modello d’offerta passeggeri è così articolato:

La direttrice Ionica è caratterizzata dai seguenti servizi extraurbani:

- Sibari - Catanzaro (17 collegamenti/giorno);
- Catanzaro - Reggio Calabria (15 collegamenti/giorno);
- Roccella Jonica - Reggio Calabria (10 collegamenti/giorno);

con integrazione di frequenza nella tratta Roccella Jonica - Reggio Calabria, interscambio a Catanzaro con i servizi per Reggio Calabria e Lamezia Terme e a Reggio Calabria con i servizi della direttrice tirrenica.

La direttrice Tirrenica presenta i seguenti servizi extraurbani:

- Napoli - Paola /Cosenza (9 collegamenti/giorno);

- Cosenza - Reggio Calabria (60');)
- Sapri - Paola / Cosenza (16 collegamenti/giorno);
- Lamezia Terme – Reggio Calabria via Tropea (16 collegamenti/giorno);

e Servizi suburbani:

- Lamezia T./ Reggio C. - Melito P.S. (60');

con integrazione di frequenza a Rosarno tra i servizi Lamezia T. – Reggio Calabria (via Tropea), i regionali veloci Cosenza-Reggio C., interscambio a Lamezia con i servizi Catanzaro Lido-Lamezia ed i servizi Lamezia–Reggio via Tropea.

Il collegamento diretto tra le due direttrici è assicurato da un collegamento extraurbano (60') tra Lamezia e Catanzaro.

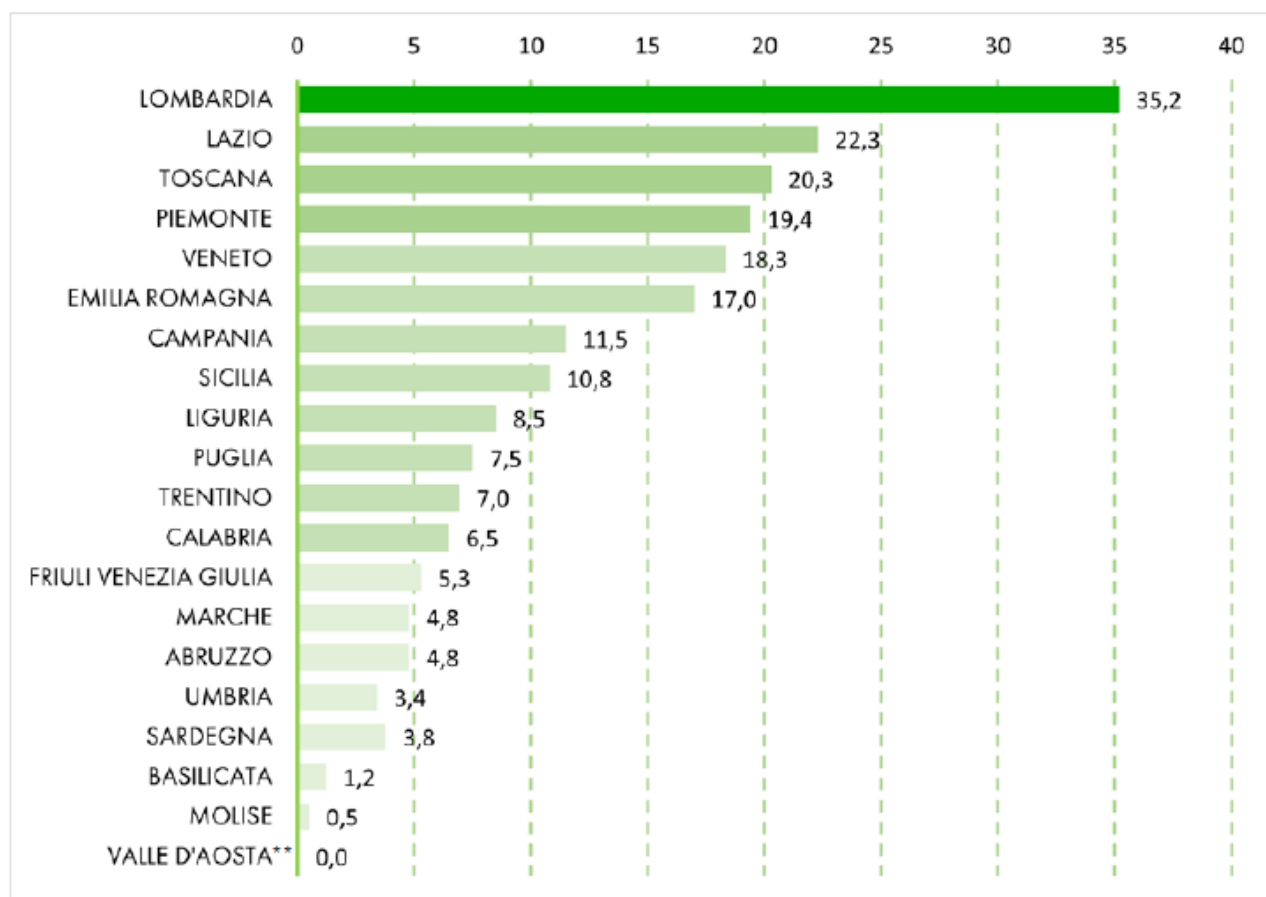
Nella tabella che segue le relazioni del trasporto pubblico a maggiore frequenza:

Relazioni di traffico	N° treni al giorno medio feriale
Melito P.S. - Villa S. Giovanni	22
Cosenza - Reggio di Calabria C.le	22
Catanzaro Lido - Lamezia Terme Centrale	21
Catanzaro Lido - Sibari	17
Lamezia T. C.le - Reggio Calabria C.le	16
Catanzaro Lido - Reggio Calabria C.le	15
Cosenza - Sibari	13
Cosenza - Sapri	11
Reggio Calabria C.le - Roccella Jonica	10
Melito P.S. - Reggio Cal Cle	8
Cosenza - Napoli C.le	6
Paola - Sapri	5
Crotone - Lamezia T. C.le	4

Tabella 2 –Principali relazioni viaggiatori

Se ci riferiamo ai soli servizi ferroviari del trasporto locale, il confronto tra le regioni italiane in termini di volume di treni.km/annui sulla rete RFI, mostra l'estrema variabilità tra le regioni.

Milioni di Treni.km del trasporto ferroviario regionale



Treni*km programmati 2023 - 2024

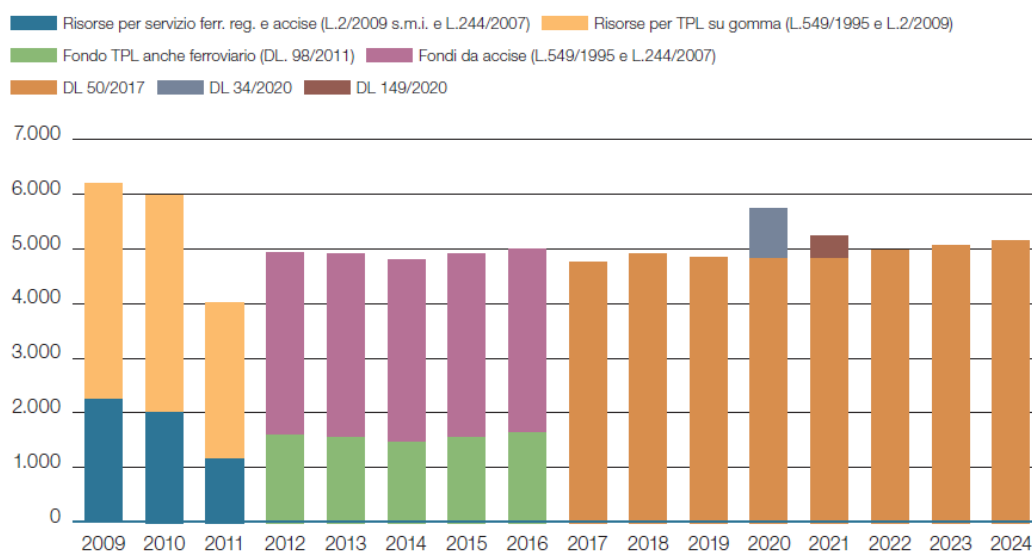
** La linea Ivrea - Aosta è chiusa per lavori di potenziamento dell'infrastruttura

Grafico 3 – Volume dei servizi TPL per regione (fonte Piano Commerciale RFI 2024).

Si tratta di servizi la cui pianificazione è di competenza delle regioni che destinano in modalità diversa una quota dei loro bilanci al settore della mobilità secondo le proprie scelte politiche; quota che si somma ai trasferimenti dallo Stato.

Legambiente nel Rapporto Pendolaria 2024 ha analizzato i trasferimenti dallo Stato alle Regioni per il servizio ferroviario che hanno “visto una stabilizzazione e una costanza di finanziamenti”.

**I TRASFERIMENTI DELLO STATO ALLE REGIONI
PER IL SERVIZIO FERROVIARIO (IN MLN DI EURO)**



Legambiente, rapporto Pendolaria 2024

RAPPORTO 2024 DI LEGAMBIENTE

Grafico 4 – Evoluzione dei trasferimenti da Stato alle Regioni per il trasporto ferroviario

Le Regioni possono quindi individuare risorse nel proprio bilancio da aggiungere a quelle statali per potenziare il servizio (ossia più corse) e per il materiale rotabile (dunque treni nuovi e/o riqualificati). Secondo il rapporto Pendolaria nel 2022, gli stanziamenti sono stati mediamente dell'ordine dello 0,68% dei bilanci regionali, in miglioramento rispetto allo 0,57% del 2021 e dello 0,34% registrato nel 2020, ma con valori molto variabili (max=3,11%; min=0%).

Ancora più rappresentativo delle diverse politiche dei trasporti attuate dalle Regioni è l'indicatore che misura l'utilizzazione della rete ferroviaria da parte dei servizi a carattere regionale.

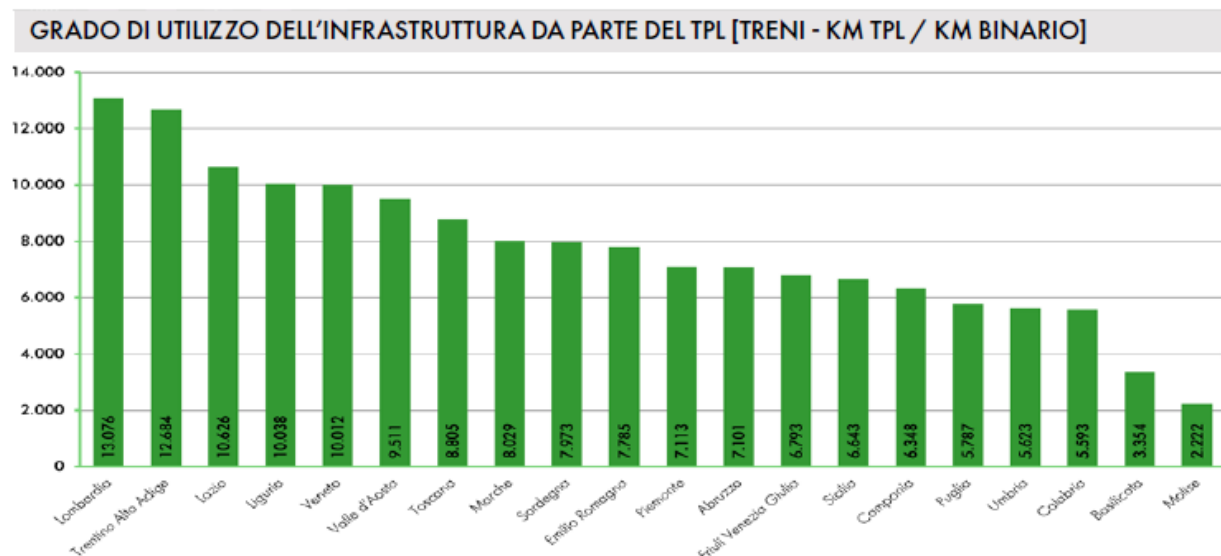


Grafico 5 – Grado di utilizzo della rete (Piano Commerciale 2024).

Che la rete calabra non presenti livelli critici in termini di capacità di trasporto è altresì evidente nel report pubblico del Prospetto Informativo della Rete, che riporta il grado di saturazione sulla rete. Nel grafico che segue la situazione della rete meridionale nella fascia di punta delle ore 8 di un giorno medio lavorativo:

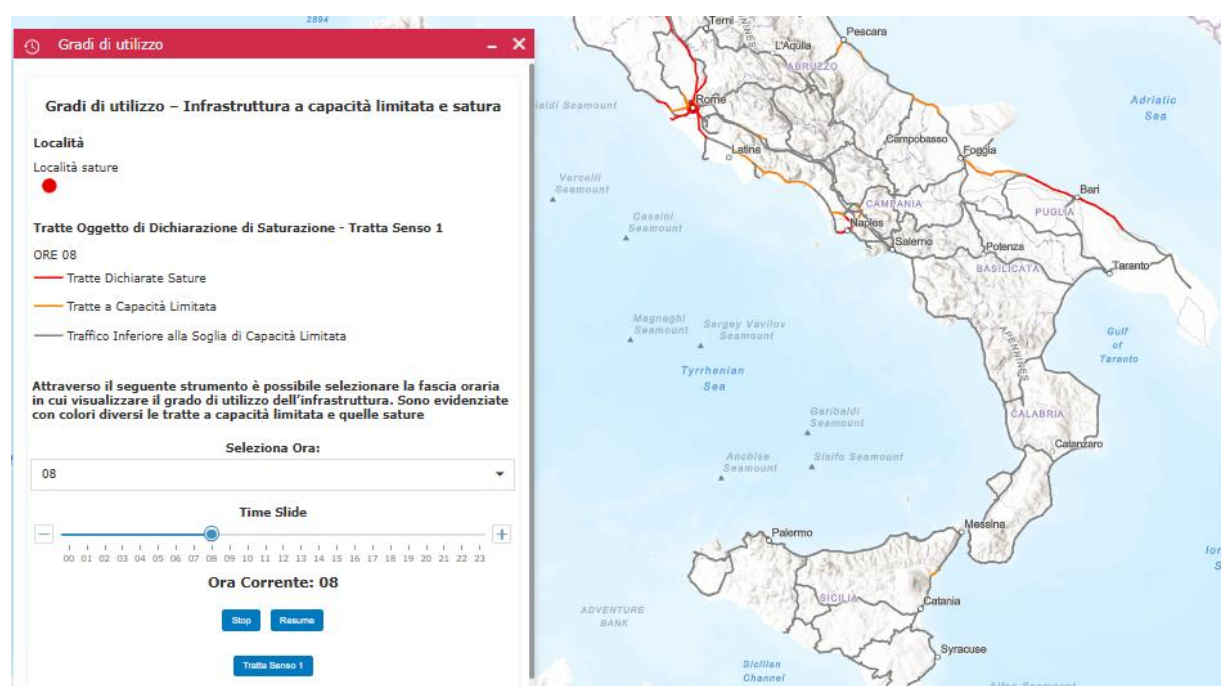


Figura 5 – Grado di saturazione della rete (Prospetto Informativo della Rete)

Dai dati sopra descritti sulla presenza di infrastrutture ferroviarie nella Regione e sul volume dei servizi di trasporto su di esse insistenti, si può concludere che esistono ampi margini di incremento dei programmi di offerta di trasporto ferroviario.

Ne consegue che le valutazioni sugli investimenti di elettrificazione, oggetto della originaria Analisi Costi Benefici dei lotti 4 e 5 (Global Project), nonché del presente documento, sono improntate ad un approccio prudentiale, in quanto, ancorché possibili in relazione alla dotazione ferroviaria, non sono stati previsti incrementi dell’offerta di trasporto che avrebbero indubbiamente migliorato gli indicatori di redditività economico-sociale in ragione del prevedibile aumento della utenza ferroviaria, caratterizzata da una maggiore economicità rispetto alla mobilità privata e da minori costi esterni rispetto alla mobilità stradale.

Si evidenzia altresì che negli anni il traffico ferroviario che ha impegnato la linea jonica sud si presenta abbastanza costante, a riprova che le ipotesi sviluppate nel presente documento si fondano su tendenze ampiamente consolidate.

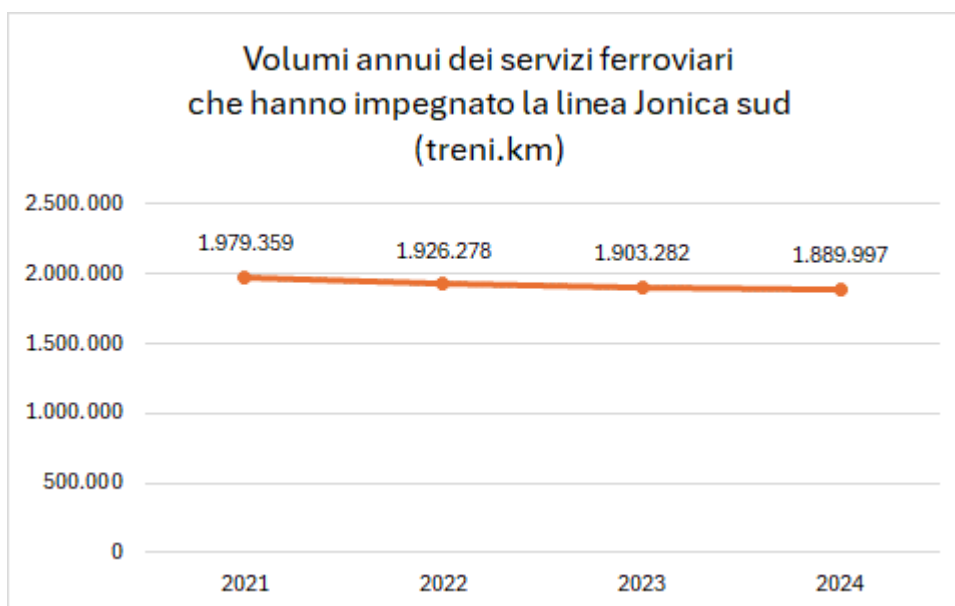


Grafico 6 – Andamento volume di offerta di trasporto ferroviaria

4 IL PROGRAMMA DI ELETTRIFICAZIONE DELLA RETE CALABRA

Il programma per la completa elettrificazione della rete calabra ha inizio con il Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto nel dicembre 2012.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è uno strumento di programmazione negoziata, introdotto dalla Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, art. 5 “Attuazione rafforzata: il Contratto Istituzionale di Sviluppo” e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, art. 6. Secondo questo quadro normativo è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le Amministrazioni competenti, un “contratto istituzionale di sviluppo” per l'attuazione della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree Sottoutilizzate), allo scopo di imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico nazionale, anche in concorso con altre fonti finanziarie.

Sono stati stipulati n.3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, previsti dalla Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011:

1. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);
2. Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012);
3. Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013).

All'atto della sottoscrizione, soltanto il CIS Salerno-Reggio Calabria disponeva di una copertura finanziaria piena.

Gli interventi previsti nel CIS Salerno-Reggio Calabria, sia di tipo infrastrutturale che tecnologico, perseguono l'obiettivo di migliorare la circolazione ferroviaria mediante la soppressione di alcuni passaggi a livello, la velocizzazione e la elettrificazione di alcune tratte e l'ottimizzazione di alcuni impianti. Obiettivo principale del progetto sottostante il CIS è favorire una mobilità più efficace ed efficiente di passeggeri e merci.

Con il Protocollo di intesa sottoscritto in data 18 ottobre 2016 tra Regione Calabria e RFI è proseguito il processo finalizzato alla velocizzazione ed elettrificazione della rete regionale. L'intesa comprendeva i seguenti interventi: velocizzazione della linea Lamezia T. C.le - Catanzaro e la sua elettrificazione e la elettrificazione Catanzaro Lido – Sibari; entrambi gli interventi erano finanziati prevalentemente da risorse FSC e POR.

A prescindere dal programma di elettrificazione, l'attenzione della Regione per la linea Jonica è confermato dal Protocollo di Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Calabria e Rete Ferroviaria Italiana sottoscritto il 17 maggio 2017 che prevedeva un investimento complessivo sulla direttrice di 477 M€.

La volontà di procedere con il programma di elettrificazione da parte della Regione trova la sua ufficializzazione nell'Accordo Quadro con RFI del 2018 ed ancora in vigore.

Nell'Allegato D dell'Accordo Quadro, finalizzato a definire in un orizzonte di medio-lungo periodo l'evoluzione dei servizi richiesti dalla Regione e quindi gli obiettivi di potenziamento infrastrutturale che ne conseguono (la cui attuazione è competenza di RFI), è previsto:

Variazione dell'offerta	Upgrade necessario Finanziato (SI/NO)
Velocizzazione delle relazioni Sibari – Melito P.S., incremento della regolarità e miglioramento accessibilità in stazione	Adeguamento e velocizzazione Linea Jonica: il progetto prevede interventi diffusi tra Rocca Imperiale e Melito P.S. di rinnovo binario, velocizzazione in alcune stazioni, prolungamento di alcuni sottopassi esistenti e la costruzione di nuovi sottopassi per rendere possibile l'effettuazione dei movimenti contemporanei, soppressione di alcuni passaggi a livello presenti in punti particolarmente critici, riqualificazione e rifunionalizzazione delle stazioni (<i>intervento finanziato</i>)
Velocizzazione delle relazioni Lamezia T.C. – Catanzaro L. - Sibari	Velocizzazione Lamezia – Catanzaro L. – Sibari: interventi tecnologici per l'istituzione del rango C sulla tratta Lamezia T. C. – Catanzaro L. – Sibari e sostituzione SSC con SCMT tra Catanzaro L. e Lamezia T. C.le (<i>intervento finanziato</i>)
Elettrificazione delle relazioni Lamezia – Catanzaro L. e Sibari – Melito P.S.	Progressiva Elettrificazione della relazione Lamezia T. C.le – Catanzaro L. (<i>intervento finanziato</i>)
	Progressiva Elettrificazione della relazione Catanzaro L. – Sibari (<i>intervento finanziato</i>)
	Progressiva Elettrificazione della relazione Catanzaro L. – Melito P.S. (<i>intervento da finanziare</i>)

Tabella 3 – Allegato D dell'Accordo Quadro vigente

Nell'Accordo Quadro si prevede l'adeguamento della struttura dei servizi in relazione alle possibilità offerte degli interventi di elettrificazione della linea Jonica e linea Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido.

Visto il decreto-legge n.32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni nella L. n. 55 del 14 giugno 2019 e, in particolare, l'art.4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 dell'11 settembre 2020, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione dei medesimi interventi, con DPCM del 5 agosto 2021 è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento *Elettrificazione collegamento Lamezia - Catanzaro - dorsale Ionica* (ID 975) l'Ing. Roberto Pagone.

Il 12 ottobre 2022, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8027, il Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027. La Strategia del Programma Regionale poggia sui cinque Obiettivi di Policy del quadro regolamentare Europeo, a sua volta declinati in Priorità.

L'Obiettivo di Policy n.3 – “Un'Europa più connessa” intende sostenere e promuovere il trasporto a livello locale e regionale al fine di colmare il gap infrastrutturale di cui è caratterizzato il contesto calabrese, e che si ripercuote sulla competitività del sistema territoriale regionale. Le azioni previste in questa direttrice strategica sono finalizzate ad incrementare la percentuale di rete elettrificata per il trasporto regionale, la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni, attraverso la definizione di interventi di rafforzamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale, di miglioramento delle strutture portuali strategiche e del sistema di viabilità secondaria. Rendere la Calabria una regione più connessa può generare un effetto moltiplicatore per lo sviluppo economico, sociale e culturale in quanto contribuirebbe alla valorizzazione, non solo del territorio regionale, ma anche del capitale umano, poiché messo in condizione di sfruttare tutte le opportunità offerte. A tale Obiettivo di Policy,

coniugato in una Priorità, sono state assegnate risorse per un importo pari a circa 413,2 milioni di euro.

Il Piano Regionale Calabria 2021-2027 prevede che l'Obiettivo di Policy 3 – Priorità 3 venga declinato attraverso i seguenti Obiettivi Specifici e Azioni, tra cui si ripartiscono le risorse.

L'Obiettivo Specifico 2 – è destinato a: “Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera”. L'Obiettivo Specifico 2 della Priorità 3 dispone di una dotazione finanziaria pari a oltre 413 milioni di euro.

Nell'ambito della Priorità 3 si colloca la seguente Azione:

Azione 3.2.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale

Importo totale: 241.285.408,00 €

L'Azione prevede il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale, attraverso il miglioramento della rete con particolare attenzione all'ammodernamento e all'efficientamento delle linee esistenti. Gli interventi con il FESR saranno mirati in particolare alla risoluzione di criticità della rete ferroviaria regionale anche con il rinnovo del parco circolante su ferro per favorire lo shift modale degli spostamenti di raggio medio-breve verso forme di mobilità sostenibili. Nello specifico l'Azione potrà riguardare:

- la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, riguardo alla risoluzione di interferenze a raso con il sistema della viabilità e l'incremento degli standard di sicurezza;
- il rinnovo del materiale rotabile (Elettrico, Idrogeno, Ibrido, fatta eccezione per il diesel/elettrico) a scartamento ordinario e ridotto concernente le linee ferroviarie ove sono effettuati i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;



Tabella 4 – Piano Regionale Calabria FESR-FSE 2021-2027

È in corso di finalizzazione la Convenzione che assegna a RFI la quota dei finanziamenti necessaria per la realizzazione del Lotto 4 dell'elettrificazione tra Catanzaro L. e Roccella J. e per la progettazione del Lotto 5 dell'elettrificazione tra Roccella J. e Melito P.S.

Sotto il profilo progettuale e attuativo il programma di elettrificazione si articola in n.5 lotti. Già sono in corso i lavori per i primi 3 lotti del programma di elettrificazione.

Di seguito lo stato di avanzamento complessivo del programma.

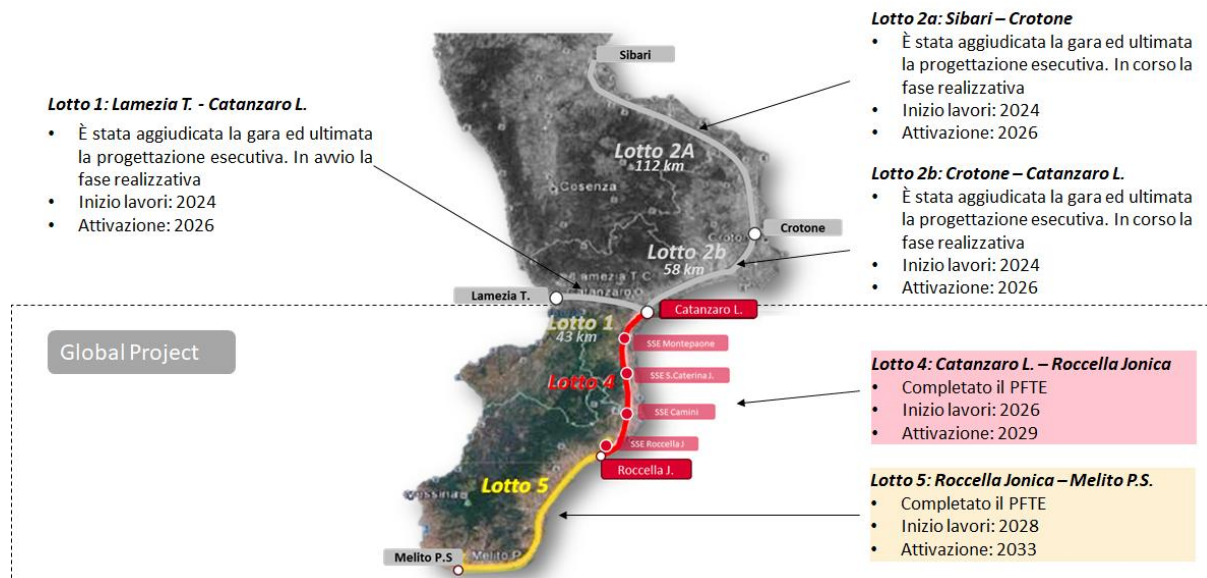


Figura 6 – Lotti del programma di elettrificazione

Qualora, dopo l'attuazione del lotto 4 dell'elettificazione (tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica), il programma di elettrificazione si arrestasse si prospetterebbe una configurazione infrastrutturale estremamente disomogenea, in cui solo il tratto tra Roccella Jonica e Melito Porto Salvo resterebbe a trazione diesel in tutto l'ambito regionale e nel contesto delle linee meridionali a maggiore rilevanza trasportistica.



Figura 7 – Scenario infrastrutturale a completamento della elettrificazione del lotto 4

In questa sede si vuole quindi evidenziare la scarsa probabilità che la Regione, la quale ha avviato da tempo il programma di elettrificazione dell'intera rete ferroviaria regionale, che ha assunto impegni nell'Accordo Quadro con RFI in merito alla configurazione dei servizi sulla direttrice jonica che prevedono l'utilizzo di materiale rotabile elettrico e che sta sostenendo con propri finanziamenti gli investimenti per la prosecuzione del programma, assuma la decisione di interrompere il progress attuativo proprio in relazione all'ultimo tratto tra Roccella Jonica e Melito Porto Salvo.

Si sottolinea che il programma per la completa elettrificazione della rete regionale riguarda circa 361 km circa, mentre il lotto 5 (tratto Roccella Jonica-Melito Porto Salvo) si sviluppa su circa 80 km: una quota del 22% in termini chilometrici.

A margine si rappresenta che, in assenza della elettrificazione della tratta Roccella Jonica-Melito Porto Salvo, è presumibile prevedere che i collegamenti diretti tra Catanzaro e Reggio Calabria C.le si debbano svolgere sul percorso alternativo Catanzaro-Lamezia T.-Reggio Calabria C.le, che risulterebbe più breve ed interamente elettrificato.



Figura 8 – Itinerari alternativi tra Catanzaro Lido e Reggio Calabria C.le senza e con elettrificazione

5 GLOBAL PROJECT: METODO E LIMITI

Nel confermare la necessità di questa integrazione alla Analisi Costi Benefici già pubblicata e relativa al cosiddetto Global Project dato dalla somma degli investimenti per l'elettrificazione del lotto 4 (tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica) e del lotto 5 (tratta Roccella Jonica-Melito Porto Salvo), appare comunque opportuno chiarire le motivazioni che hanno condotto a considerare questo perimetro esteso nella valutazione economico-finanziaria.

La “Guida all'Analisi Costi Benefici dei progetti d'investimento” della Commissione Europea - Direzione generale della Politica regionale e urbana – del 2014, un progetto viene definito come *“una serie di opere, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate”* (art. 100 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Queste opere, attività o servizi sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Per una corretta valutazione dell'investimento la Commissione richiama la necessità di considerare l'intero progetto inteso quale unità d'analisi autosufficiente, senza escludere nessuna caratteristica o componente essenziale dall'ambito di valutazione evitando il rischio di un sottodimensionamento. In generale, un progetto può essere definito come autosufficiente se è possibile produrre un'infrastruttura funzionalmente completa e rendere attivo un servizio senza dipendere da altri nuovi investimenti.

Allo stesso tempo si deve evitare di inserire nel progetto componenti non essenziali per la fornitura del servizio oggetto d'esame, evitando il rischio di sovradimensionamento.

L'applicazione di questo principio implica che:

- le partizioni del progetto derivanti da una sua suddivisione in più parti per motivi finanziari, amministrativi o ingegneristici non costituiscono un oggetto appropriato della valutazione;
- componenti interconnesse ma relativamente autonome, i cui costi e benefici sono in gran parte indipendenti, devono essere valutati in modo indipendente;
- gli investimenti pianificati per il futuro vanno considerati nell'ACB quando questi sono essenziali per garantire la funzionalità dell'investimento originario, prescindendo dalla propria situazione finanziaria.

Le motivazioni sottese alla scelta di un perimetro così ampio della valutazione economico-sociale sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti due considerazioni che attengono agli ambiti strategico-finanziario e tecnico-funzionali:

- a) Le intese tra RFI e la Regione Calabria circa il programma di elettrificazione della rete che, come già ricordato, risalgono al 2012. Già in questa fase iniziale, l'obiettivo e l'oggetto degli accordi era la completa elettrificazione delle linee regionali in gestione a RFI. In questi accordi è stata definita l'articolazione in n.5 lotti dell'intero programma.
Si evidenzia che sono in corso i lavori per i primi 3 lotti del programma di elettrificazione. La Regione ha finanziato con proprie risorse l'elettrificazione per il lotto 4 e, una volta avviati i relativi lavori, si è impegnata a finanziare la progettazione del lotto 5, che completa il programma.

- b) La struttura attuale e futura dei servizi ferroviari che si svolgono sulla sezione sud della dorsale jonica da Catanzaro a Reggio C. considerano il prevalere delle relazioni che si svolgono su tutta la tratta, in quanto la località di Roccella Jonica non ha le potenzialità per rivestire il ruolo di hub, diversamente dai due capoluoghi di regione di Catanzaro e Reggio Calabria. Ne consegue che immaginare uno scenario in cui alla elettrificazione del lotto 4 non segua l'elettrificazione del lotto 5 per un periodo di tempo di decenni (orizzonte temporale usualmente adottato nelle Analisi Costi Benefici), comporterebbe la necessità strutturale per i viaggiatori che percorrono l'intera relazione Catanzaro-Reggio C. di cambiare convoglio.

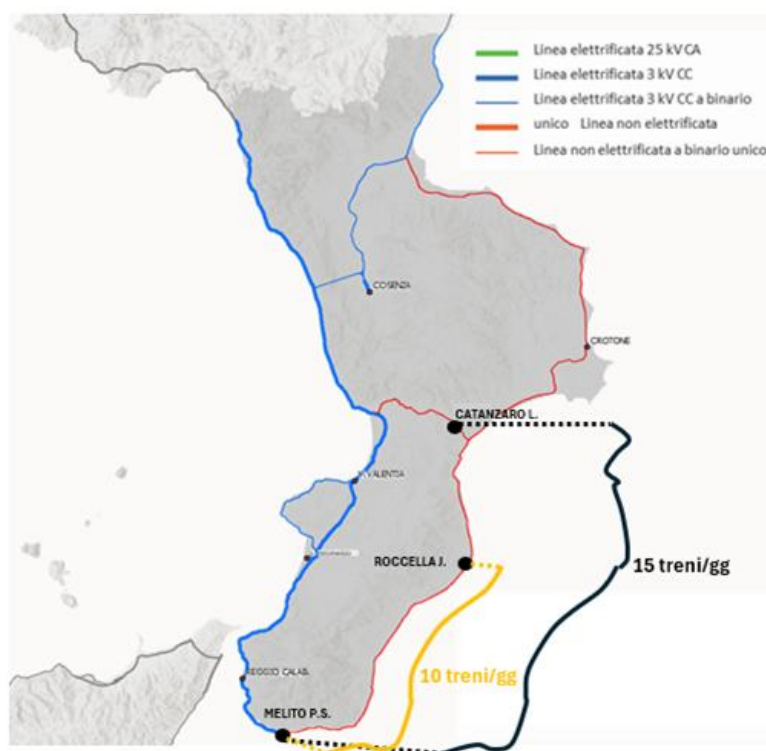


Figura 9 – Principali servizi sulla sezione sud della dorsale jonica

Nondimeno si riconoscono le ragioni alla base della richiesta del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che è chiamato ad esprimersi sulla sussistenza di elementi di convenienza economico-sociale nell'attuazione del solo lotto 4 (tratta Catanzaro Lido – Roccella Jonica). Pertanto, nel seguito del documento vengono affrontati gli aspetti tecnico-economici oggetto di quantificazione economica nella Analisi delle Opzioni Reali ed altri ambiti che sono rappresentati in termini soltanto qualitativi.

6 ANALISI COSTI BENEFICI DEL SOLO LOTTO 4 (tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica)

In questa sezione si analizza l'ipotesi che il programma di elettrificazione della rete calabra si dovesse arrestare per motivi al momento non prevedibili, per cui si limita l'Analisi Costi Benefici al solo lotto 4 (tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica).

Nella ACB originaria, riferita la Global Project, sono stati valutati gli effetti economici derivanti dal cambiamento della tecnologia di propulsione del materiale rotabile, da trazione termica a trazione elettrica. In via prudenziale, tali effetti sono definiti e misurati considerando il solo impatto sul traffico ferroviario attuale del segmento regionale e quindi senza tener conto dei benefici derivanti da una potenziale diversione modale della domanda di trasporto verso la modalità ferroviaria ed escludendo il traffico ferroviario attuale del segmento lunga percorrenza ed altro. Nello specifico la valutazione ha considerato il cambio di alimentazione di un volume di servizi relativi al trasporto regionale pari a circa 1,089 milioni di treni.km/anno.

Come in precedenza evidenziato, non si è ipotizzata una crescita dei servizi ferroviari, seppure l'infrastruttura ferroviaria attuale presenti dei margini di implementazione significativi.

L'Analisi Costi Benefici, impostata in questi termini, ha quindi individuato le seguenti tipologie di benefici:

- **Risparmi nei costi operativi per l'erogazione dei servizi di trasporto ferroviario del segmento regionale** connessi al cambiamento tecnologico della propulsione del materiale rotabile, da trazione termica a trazione elettrica, quest'ultima meno onerosa;
- **Risparmi di costi “esterni” ambientali** associati all'utilizzo del nuovo materiale rotabile a trazione elettrica, meno inquinante rispetto ai treni a trazione termica.

Si ritiene utile ricordare i risultati dell'Analisi Costi Benefici riferita all'intero Global Project (Lotto 4 e lotto 5). A fronte di un investimento di 368,25 mln, gli indicatori di convenienza economico-sociale sono risultati i seguenti:

- il Valore Attuale Netto Economico (VANE), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra costi e benefici generati dall'investimento, scontati secondo il tasso predefinito (3%) è pari a circa 17,62 milioni di euro.
- il Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE), ovvero il valore del tasso che applicato come sconto ai saldi annuali costi-benefici rende il valore del VANE pari a zero, risulta: 3,39%.
- il B/C Ratio, ossia il rapporto tra Benefici attualizzati e Costi attualizzati è pari a 1,08.

In coerenza con l'impostazione, i parametri e le ipotesi assunte con la suddetta Analisi Costi Benefici relativa al Global Project (lotto 4 e lotto 5), è stata effettuata la valutazione del solo lotto 4 relativo alla tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica. Ovviamente, l'entità dell'investimento oggetto di questa nuova valutazione è pari a 198,632 mln di € ed il volume dei servizi oggetto di conversione dell'alimentazione è risultato essere pari a 0,367 mln di treni.km/anno.

I risultati di questa nuova valutazione sono significativamente influenzati dall'attuale struttura dei servizi ferroviari per il TPL che vedono un numero maggiore di convogli sulla tratta Roccella Jonica-Melito Porto Salvo (lotto 5 del programma di elettrificazione), rispetto alla tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica (lotto 4 del programma di elettrificazione).

Relazione	Numero treni TPL al giorno medio feriale
Catanzaro L.-Roccella Jonica-Reggio Calabria	15
Roccella Jonica-Reggio Calabria	10

Lotti elettrificazione - Tratte	Numero treni TPL al giorno medio feriale
Lotto 4, tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica	15
Lotto 5, tratta Roccella Jonica-Melito P.S.	25

Tabelle 5 – Attuale volume dei servizi TPL sulle tratte oggetto di elettrificazione

Per maggiori dettagli si rimanda in proposito ai contenuti del paragrafo 3 – La Rete ed i servizi della Regione Calabria.

La significativa entità dell’offerta di trasporto tra le due tratte (lotto 4 e lotto 5), non trova analoga corrispondenza nella distribuzione del volume medio degli utenti saliti e discesi dalle stazioni/fermate ricadenti nei perimetri dei lotti.

Lotti elettrificazione - Tratte	Saliti e discesi sulle stazioni/fermate (media anni 2022 e 2023)
Lotto 4, tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica	334.000 pax/anno ~ 920 pax/giorno
Lotto 5, tratta Roccella Jonica-Melito P.S.	401.000 pax/anno = 1.110 pax/giorno

Tabella 6 – Media saliti e discesi sulle tratte oggetto di elettrificazione

A riprova che la struttura dei servizi risponde a logiche di qualità dei servizi offerti in termini di frequenza e non è dimensionata in termini di capacità di trasporto dei convogli.

Infatti, ad un volume di servizi (numero di treni TPL) che per il lotto 5 si incrementa del 67% rispetto al lotto 4, corrisponde una affluenza degli utenti che cresce in misura del 20%.

Risulta pertanto evidente che l’attuale struttura dei servizi penalizza la valutazione dell’investimento relativo alla elettrificazione del lotto 4 (tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica) che è meno impegnato da convogli ferroviari e che, considerando il solo cambio di trazione da diesel ad elettrico, produce un volume di benefici di carattere economico ed ambientale inferiore a quello del lotto 5.

Si deve altresì sottolineare che questa ipotesi che considera, nei servizi oggetto di cambiamento di alimentazione, i soli convogli che percorrono il lotto 4, impone la necessità di interrompere a Roccella Jonica le relazioni Catanzaro L.-Roccella Jonica-Melito P.S.-Reggio Calabria, con evidenti perdite di competitività del servizio.

Su queste basi, estremamente riduttive, l’intervento relativo alla elettrificazione del lotto 4, quantunque in grado di produrre benefici in termini economici, non è in grado di ripagare l’investimento.

Conservando gli stessi parametri tecnico-economici unitari utilizzati nella ACB del Global Project (es. costi unitari di produzione del servizio ferroviario, emissioni unitarie di gas climalteranti ed inquinanti sia per la trazione diesel che per quella elettrica, inquinamento acustico per treno.km, ipotesi e struttura del calcolo del valore residuo, ...), l'Analisi Costi Benefici produce i seguenti indicatori:

- il Valore Attuale Netto Economico (VANE), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra costi e benefici generati dall'investimento, scontati secondo il tasso predefinito (3%) è pari a circa -38,12 milioni di euro.
- il Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE), ovvero il valore del tasso che applicato come sconto ai saldi annuali costi-benefici rende il valore del VANE pari a zero, risulta: 1,37%.
- il B/C Ratio, ossia il rapporto tra Benefici attualizzati e Costi attualizzati è pari a 0,67.

Preme ribadire che questa valutazione risulta condizionata sia dall'attuale struttura dell'offerta di servizi ferroviari (più frequente sul lotto 5 rispetto al lotto 4), sia dall'assenza di evidenti sinergie che si sarebbero sviluppate considerando l'attuazione dell'elettrificazione del lotto 5 seguire, in tempi tecnici ragionevoli, l'attuazione della elettrificazione del lotto 4. In altri termini, il rinviare l'attuazione dell'elettrificazione del lotto 5 per orizzonti temporali dell'ordine dei trent'anni, determina “costi del non fare” valutabili nell'ordine di 55 mln di euro, ossia pari alla perdita di valore attuale netto economico tra l'Analisi Costi Benefici riferita al Global Project (17 mln) e l'Analisi Costi Benefici riferita al solo lotto 4 (-38 mln).

7 Metodologia delle Opzioni Reali

La teoria delle opzioni reali partendo dall'analisi costi e benefici tradizionale passa al VAN esteso (VANES). Il VANES può essere definito come:

$$\text{VANES} = \text{Van} + \text{Valore opzioni create dal progetto} - \text{Valore opzioni distrutte dal progetto}$$

La logica delle opzioni reali è la stessa delle opzioni finanziarie, il progetto costituisce, quindi, un'opzione di tipo "call", perché esso dà il diritto, a un prezzo d'esercizio prestabilito, costituito dal costo d'investimento, di accedere ad un cespite "sottostante" (così come la "call" dà il diritto di acquisire un titolo). Tale cespite è costituito, oltre che dal Van, dal valore totale netto risultante dalle altre opzioni create o distrutte dal progetto stesso. Il valore di un'opzione "call" alla sua scadenza T è indicato come:

$$\text{Max} (0, S(T)-X(T))$$

Dove $S(T)$ è il valore del sottostante alla scadenza (ossia il titolo che l'opzione dà il diritto di acquistare) e $X(T)$ il prezzo prefissato (il cosiddetto "strike") a cui la "call" dà il diritto di acquisire il titolo stesso.

Sia il valore atteso del Van, sia quello delle opzioni create o distrutte, non sono costanti, ma variano stocasticamente, ossia in base ad una distribuzione di probabilità, di periodo in periodo. Inoltre, anche alla data di scadenza, il valore del Van del progetto sarà un valore atteso e non un Van definitivo e deterministico (lo stesso avviene peraltro con il titolo finanziario S cui sia stata esercitata la "call"). Se si ipotizza la possibile realizzazione del progetto in un qualunque momento prima della scadenza dell'opzione si è davanti, analogamente a quanto accade nel mercato finanziario a un'"opzione americana", mentre si parla di "opzione europea" quando la decisione di esercitare l'opzione può essere presa solo alla scadenza della stessa.

Se il progetto non crea e non distrugge altre opzioni se non quella del progetto stesso, quest'ultima, alla scadenza, ha un valore che è semplicemente pari a:

$$\text{Call} (T) = \text{Max} (0, (\text{Van}(T)))$$

In altri termini, se si dovesse vendere il diritto di intraprendere il progetto nel momento in cui tale diritto scade, per cui il compratore dovrebbe necessariamente intraprendere il progetto, tale diritto avrebbe un valore pari al valore atteso del Van a quella data o a zero, a seconda di quale dei due fosse, al momento dello scambio, il valore maggiore. Il valore dell'opzione alla scadenza è formato da due elementi: uno stocastico, costituito dal valore atteso dei benefici netti del progetto, uno deterministico, dato dal costo. Considerare il costo un dato deterministico può sembrare una forzatura, ma ipotizzando un costo fisso eventuali scostamenti dello stesso possono essere ricompresi nei benefici netti che sono la variabile fondamentale del Sottostante.

Il valore dell'opzione oggi, d'altra parte, dipenderà non solo dal suo valore alla data di scadenza, ma anche da quello relativo a tutte le date intermedie. Se però si conosce quello alla scadenza, è evidente che si può scrivere il valore dell'opzione per il periodo immediatamente precedente a quello della scadenza come:

$$\text{Call}(T-1) = \text{Max}(0, (\text{Van}(T-1))) + \text{Max}(0, (\text{Van}(T) - \text{Van}(T-1)) / (1+R))$$

dove R è un appropriato tasso di attualizzazione. Procedendo a ritroso in questo modo, secondo un processo chiamato di "*backward induction*", si può ricavare il valore dell'opzione in ogni momento.

In pratica, poiché non si conosce né il valore dell'opzione alla sua scadenza, né quello alle date intermedie, uno dei modi in cui è possibile valutare un'opzione consiste nel calcolare, per ogni data, il valore di un portafoglio di titoli con le stesse caratteristiche, e quindi con lo stesso valore, del sottostante dell'opzione dei valori possibili, secondo un algoritmo conosciuto come "albero binomiale". Il più noto di tali algoritmi è dovuto a Cox e Rubinstein (1985); esso si basa sull'idea che ad ogni punto del tempo sia possibile definire due stati della natura, di cui uno favorevole e l'altro sfavorevole con determinate probabilità. Poiché l'algoritmo binomiale genera una distribuzione di probabilità che converge rapidamente a una distribuzione normale, in pratica è possibile partire dai parametri (media e varianza) di una distribuzione normale, per generare le probabilità di un albero binomiale (ossia le probabilità dello scenario favorevole e di quello sfavorevole in ogni punto del tempo considerato). I parametri sono: il tasso di attualizzazione e una misura della variabilità (tipicamente la deviazione standard dell'incremento percentuale del valore del Van atteso, correntemente indicata con il nome di volatilità), mentre le variabili sono costituite dal valore corrente del Van atteso, che, a sua volta si può scomporre in una parte stocastica (equivalente al sottostante) e in una deterministica (equivalente al prezzo di esercizio) pari all'investimento. Il valore della call progettuale in ogni periodo può essere quindi indicato come:

$$\text{Call}(t) = F(\text{VAN}(t), \sigma, R)$$

Dove σ indica la volatilità.

Naturalmente, sia il valore atteso del Van, sia la volatilità possono dipendere da un gran numero di variabili, e possono quindi scomporsi nei rispettivi valori attesi, nelle varianze e nelle covarianze di tali variabili.

I principali punti di differenziazione tra VAN e VANES sono:

- la distribuzione dei benefici netti attesi, poiché l'opzione assume valori sempre maggiori man mano che il valore atteso del cash flow aumenta, mentre il suo valore non decresce oltre lo zero, nel caso di revisione verso il basso dello stesso valore. Nel caso del Van tradizionale la distribuzione è implicitamente simmetrica, si pone il problema di trovare un tasso di attualizzazione tale da tener conto del rischio, che si applichi a tutti gli scenari. Il modello che combina il Van con il valore di opzione (il Van esteso o Vanes), viceversa, consente di trattare in maniera soddisfacente l'asimmetria della distribuzione.
- Il Van e il Vanes differiscono in maniera sostanziale nel loro trattamento del tempo. Il Van può essere considerato un caso estremo di VANES in cui le opzioni hanno scadenza immediata. Ciò significa che il Van non tiene conto della possibilità di differire alcune decisioni cruciali, quali, in particolare, quella relativa all'espansione di capacità e quella relativa all'utilizzazione della capacità creata con il progetto (le cosiddette opzioni create).

- Nella stima dei valori delle opzioni, è necessario confrontare il valore dell'informazione acquisita con il passare del tempo, con i redditi perduti a causa del differimento della decisione (di espandere la capacità, o di espandere o contrarre l'esercizio).

Nel caso del progetto Lotto 4-5 della linea Jonica le opportunità create dal progetto considerate sono:

- Espansione, considera il valore dell'opportunità di realizzare il progetto di elettrificazione del lotto 5 come completamento della linea Jonica e conseguentemente di monetizzare tutte le esternalità che tale intervento implica. Inoltre, la realizzazione del lotto 5 permetterebbe di agevolare il viaggio senza cambi di treno su tutta la tratta costiera Jonica;
- Sviluppo, rappresenta l'abilitazione, dovuta alla realizzazione del progetto, di integrare la linea tirrenica con quella jonica. Da ciò, ne deriva, l'opportunità futura possibile per gli utenti di continuare il loro viaggio senza soluzione di continuità tra le due coste, inoltre la realizzazione del progetto permetterà anche ai soli utenti della linea Jonica di risparmiare un fastidioso cambio treno necessario nel caso il progetto non si realizzi.

In aggiunta alle opportunità create va considerata anche la possibilità di rinviare la realizzazione del progetto, che controbilancia il valore positivo e nel caso di specie identifica la cosiddetta opzione distrutta.

8 OPZIONE DI ESPANSIONE (realizzazione del lotto 5 dopo il lotto 4)

Come descritto in precedenza l'Opzione di espansione considera l'opportunità abilitata dalla realizzazione del lotto 4 di continuare l'investimento includendo anche il lotto 5 e di conseguenza internalizzare i benefici che ne derivano.

L'opzione di espansione, nell'ambito delle opzioni reali, è il diritto (senza obbligo) di espandere un progetto o un investimento in futuro, in base a condizioni specifiche. È un'opportunità che consente di valutare se sia conveniente o meno ampliare un progetto in corso, o di intraprendere un nuovo investimento o un nuovo lotto funzionale, in base alle informazioni che si possono acquisire nel corso del tempo.

In sostanza, l'opzione di espansione offre la flessibilità di "attendere" a valutare l'opportunità di un investimento, in base a come si sviluppa il mercato e le condizioni del progetto. In questo modo, l'impresa può evitare di commettere errori di investimento, in quanto può decidere di esercitare l'opzione solo quando le condizioni sono favorevoli, oppure di rinunciare all'investimento se le prospettive non sono positive.

I parametri di stima dell'**opzione di Espansione** sono:

- Sottostante (Valore delle esternalità del lotto 5): 148,26 milioni di euro
- Costo (Costi economici attualizzati del lotto 5): 92,52
- Durata: 5 anni
- Volatilità (dato di partenza su cui poi è effettuata una analisi di sensitività): 15%
- Tasso di sconto: 3%
- Valore di opzione: 69,08 milioni di euro.

Il valore di tale opzione è di 69,08 milioni di euro. Considerando l'incertezza tipica della stima di valori futuri è stata condotta una analisi di sensitività facendo variare la volatilità del sottostante e i benefici economici. I risultati mostrano una variabilità che va da un minimo di 53,88 milioni di euro ad un massimo di 88,84 milioni di euro con un coefficiente di variabilità del 15%, mostrando quindi, una robustezza nei risultati ottenuti fatte salve le ipotesi di partenza. La tabella seguente mostra i risultati in dettaglio.

	Volatilità					
		10%	15%	20%	25%	30%
Variazione Benefici economici	-10%	53.88	54.71	56.59	59.21	62.28
	-5%	61.26	61.86	63.45	65.85	68.77
	0	68.65	69.08	70.42	72.6	75.36
	5%	76.05	76.35	77.47	79.44	82.05
	10%	83.46	83.68	84.61	86.39	88.84

Tabella 7 - Risultati dell'analisi delle opzioni reali

Nota: i parametri di sottostante e costo sono estratti da Analisi costi benefici Elettificazione linea Catanzaro Lido – Melito di Porto Salvo

9 OPZIONE DI SVILUPPO (abilitazione all'integrazione della tratta jonica nella rete regionale)

L'opzione di sviluppo rappresenta l'abilitazione, dovuta alla realizzazione del progetto, di integrare la linea tirrenica con quella jonica. Da ciò, ne deriva, l'opportunità futura possibile per gli utenti di continuare il loro viaggio senza soluzione di continuità tra le due coste, inoltre la realizzazione del progetto permetterà anche ai soli utenti della linea Jonica di risparmiare un cambio treno necessario nel caso il progetto non si realizzi.

L'opzione **di sviluppo**, come detto rappresenta l'abilitazione futura possibile per gli utenti di continuare il loro viaggio senza soluzione di continuità tra le due coste, inoltre la realizzazione del progetto permetterà anche ai soli utenti della linea Jonica di risparmiare un fastidioso cambio treno. Di conseguenza, il principale dato di ipotesi è il potenziale risparmio di tempo per gli utenti pari a 20 minuti. Questo risparmio di tempo è stato monetizzato per il 30% dei passeggeri della linea Jonica e per il 15% di quelli della linea Tirrenica e a scopo precauzionale non sono stati considerati aumenti nei passeggeri in futuro. In base a queste ipotesi e valorizzando economicamente il surplus del consumatore derivante dal risparmio di tempo il valore del Sottostante è pari a 35,20 milioni di euro, mentre il costo pari a 17,60 milioni di euro. Considerando una volatilità del 20% e una durata di 5 anni ad un tasso del 3%, **il valore dell'opzione è pari a 20,17 milioni di euro**. L'analisi di sensitività, effettuata su volatilità e percentuale di passeggeri impattati dal risparmio di tempo, riporta un minimo pari a 6,68 milioni di euro e un massimo di 34,65 milioni di euro con un coefficiente di variabilità pari al 48%. Nel dettaglio la tabella seguente mostra i risultati:

		Volatilità				
Percentuale passeggeri impattati		10%	15%	20%	25%	30%
	10% e 5%	6.68	6.68	6.72	6.8	6.93
	20% e 10%	13.36	13.37	13.44	13.6	13.86
	30% e 15%	20.05	20.07	20.17	20.41	20.79
	40% e 20%	26.74	26.76	26.89	27.22	27.73
	50% e 25%	33.42	33.44	33.61	34.02	34.65

Tabella 8 - Risultati dell'analisi delle opzioni reali

10 OPZIONE DI ATTESA

L'opzione di attesa, come elemento specifico delle opzioni reali, rappresenta il vantaggio di poter posticipare la decisione di investimento per acquisire maggiori dettagli e valutare meglio la sua convenienza. Ad esempio, un'azienda che sta valutando di investire in un nuovo progetto invece di prendere subito una decisione, può utilizzare l'opzione di attesa per:

Raccogliere informazioni (Attendere per raccogliere ulteriori dati sul mercato, sui concorrenti, sulle tecnologie disponibili, ecc.);

Valutazione delle condizioni (Analizzare meglio le condizioni economiche, le normative, i rischi potenziali e gli altri fattori rilevanti);

Rinuncia a informazioni già disponibili (Utilizzare i dati già in possesso, ma valutare se sono sufficienti o se sarebbe meglio aspettare nuove informazioni per una decisione più informata).

L'opzione di attesa consente di sfruttare il valore dell'incertezza, ottenendo un vantaggio strategico. Rallentando la decisione, si possono evitare investimenti sbagliati o sfruttare meglio le opportunità che si presentano nel futuro.

In sintesi: L'opzione di attesa è una componente fondamentale delle opzioni reali, che permette alle aziende di gestire l'incertezza e di sfruttare al meglio le opportunità di investimento.

L'opzione di attesa vale a dire la possibilità di rinviare la realizzazione del progetto per attendere maggiori informazioni e ridurre la rischiosità dello stesso, è valorizzata pari a 39.72 milioni di euro.

11 CONCLUSIONI QUANTITATIVE

Come già rappresentato, il valore aggiunto fornito dallo strumento dell'Analisi delle Opzioni Reali è la valutazione quantitativa dei benefici socio-economici che la nuova configurazione infrastrutturale, che si raggiungerà quando si completa la sequenza dei lotti di elettrificazione dall'1 al 4 già finanziata, rende possibili e che derivano dalla possibilità di esercitare l'opzione di estendere l'elettificazione anche al Lotto 5 (Roccella J. – Melito P.S.) e di esercitare l'opzione di sviluppare i servizi regionali senza discontinuità dei sistemi di trazione. Queste ultime due tipologie di benefici, valutati in termini differenziali, si riferiscono alle seguenti dimensioni di analisi: continuità di trazione elettrica; riduzione dei tempi di viaggio e dei costi operativi del servizio; eliminazione dei rifornimenti diesel e ottimizzazione dei turni del materiale rotabile; ulteriore taglio delle emissioni climalteranti e miglioramento della qualità dell'aria nei centri costieri; maggiore attrattività per il traffico pendolare, turistico e merci.

L'output dell'Analisi delle Opzioni Reali è la stima del valore incrementale e delle soglie di convenienza per l'avvio del lotto 5, che si sommano ai risultati propri della Analisi Costi Benefici del solo lotto 4.

Sulla base di quanto stimato in precedenza la valutazione complessiva produce il seguente valore dell'investimento e delle relative opzioni:

Componente	Valore Attuale Netto Cumulato Attualizzato (espresso in termini economico-sociali)
(A) Analisi Costi Benefici Lotto 4, tratta Catanzaro L.-Roccella Jonica	- 38,12 mln €
(B) Opzione di espansione	69,08 mln €
(C) Opzione di sviluppo	20,17 mln €
(D) Opzione di attesa	39,72 mln €
Totale (A+B+C-D)	11,41 mln €

12 ASPETTI OGGETTO DI ANALISI QUALITATIVA

12.1 Sicurezza stradale

Sulla base delle rilevazioni ISTAT si registra che l'anno 2023 è stato caratterizzato da una stabilizzazione nella mobilità rispetto al 2022.

Sul fronte dell'incidentalità stradale si è registrato, a livello nazionale, un lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all'anno precedente (-3,8%), seppure si sia rilevato un aumento degli incidenti (+0,4%) e dei feriti (+0,5%), ancorché in maniera contenuta.

In Calabria, nel 2023, si sono verificati 2.840 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 109 persone e il ferimento di altre 4.385. Rispetto al 2022, in controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale, si riscontra una diminuzione poco significativa del numero degli incidenti (-0,2%) e dei feriti (-1,9%), mentre si registra un significativo aumento del numero delle vittime (+47,3%).

Regione Calabria: Incidenti Stradali, Morti, Feriti e Tasso di Mortalità per Provincia.

PROVINCE	2023			2022			Morti Differenza 2023/2022 (valori assoluti)	Morti Variazioni % 2023/2019	Morti Variazioni % 2023/2010	Tasso di mortalità 2023
	Incidenti	Morti	Feriti	Incidenti	Morti	Feriti				
Cosenza	893	36	1.419	862	39	1.425	-3	-2,7	-12,2	5,4
Catanzaro	549	24	836	584	10	869	14	20,0	-22,6	7,0
Reggio di Calabria	920	30	1.348	962	10	1.452	20	20,0	-21,1	5,8
Crotone	276	10	456	255	12	418	-2	-23,1	-44,4	6,2
Vibo Valentia	202	9	326	184	3	306	6	0,0	-10,0	6,0
Calabria	2.840	109	4.385	2.847	74	4.470	35	4,8	-21,0	5,9
Italia	166.525	3.039	224.634	165.889	3.159	223.475	-120	-4,2	-26,1	5,2

Tabella 9 – Incidentalità stradale nella Regione Calabria

I Programmi d'azione europei per la sicurezza stradale, riferiti ai decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale.

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Calabria del 20,2%, meno della media nazionale pari al 42,0%.

Nel periodo 2010-2023 le vittime della strada si sono ridotte in Calabria del 21,0%, meno della media nazionale pari a 26,1%.

Nel 2023 aumenta significativamente in Calabria, rispetto al 2010, l'incidenza degli utenti morti in incidenti stradali, attestandosi su un valore superiore alla media Italia (56,9% contro 47,6%).

L'ISTAT stima che, in termini di costi sociali, l'incidentalità stradale riferita all'anno 2023 con lesioni alle persone è stimato in 17 miliardi e 700 milioni di euro per l'intero territorio nazionale, ossia 300 euro *pro capite*. Se ci riferiamo alla Regione Calabria i costi complessivi ammontano a 431 milioni di euro, corrispondenti a 234 euro *pro capite*.

Tra il 2022 e il 2023 l'indice di lesività (numero di feriti ogni 100 incidenti) diminuisce da 157,0 a 154,4 e quello di gravità (misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti moltiplicato 100) aumenta passando da 1,6 a 2,4, così come l'indice di mortalità, che passa da 2,6 a 3,8 decessi ogni 100 incidenti negli stessi anni.

L'incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le **criticità della SS106 Jonica**, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (239, 15 decessi e 443 feriti), e delle strade SS18 e SS107, mentre gli incidenti più gravi si registrano sulla SS713 Traversale delle Serre (dove si rilevano 3 decessi su 3 incidenti) e sulla SS682 Ionio-Tirreno (dove gli indici di mortalità e di gravità raggiungono rispettivamente 25,0 e 10,8).

L'indice di mortalità cresce nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio di Calabria, diminuisce in quelle di Crotone e Cosenza.

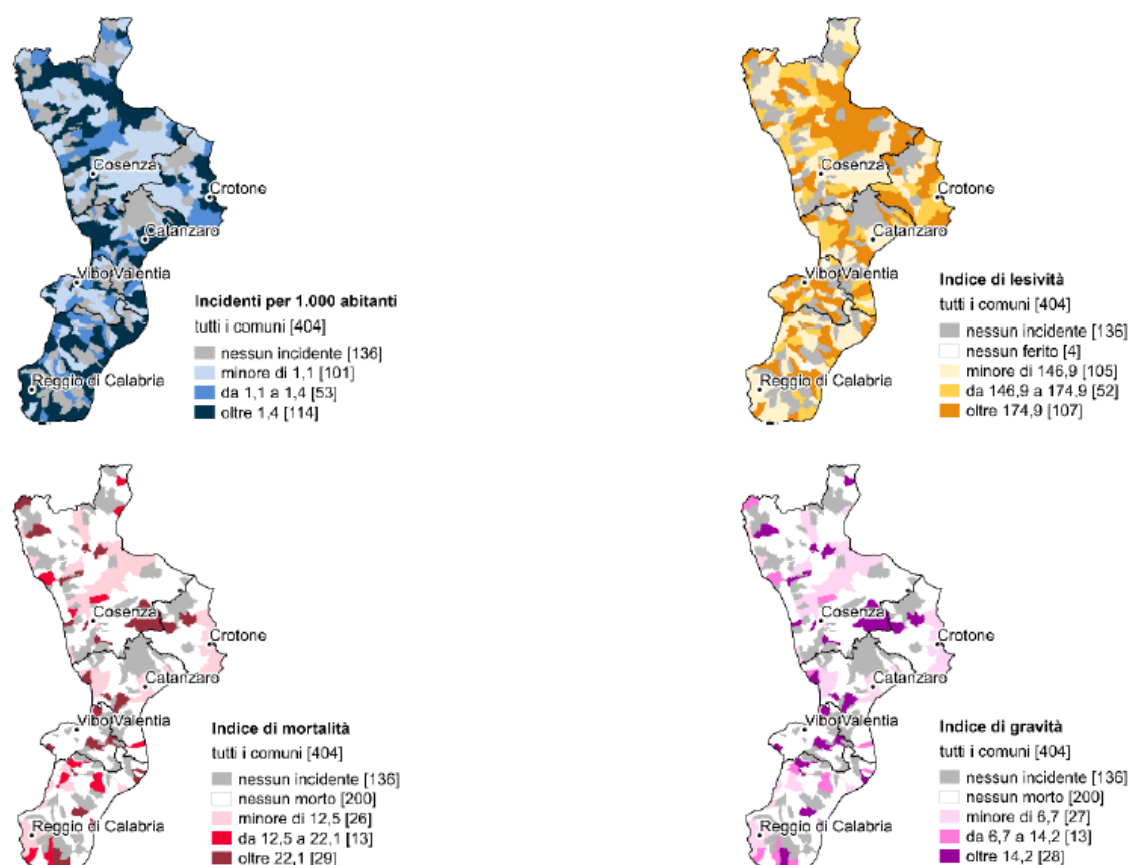


Figura 10 – Incidentalità stradale in Calabria: Indici (Fonte ISTAT)

12.2 Potenziale dell'infrastruttura

La linea ferroviaria tra Catanzaro L. e Reggio Calabria si sviluppa per circa 178 km prevalentemente ad un solo binario: è a doppio binario la sola tratta Melito Porto Salvo-Reggio Calabria per circa 30 km.

La linea è classificata con rango B e presenta velocità variabili, ma che raggiungono in alcuni tratti i 140 km/h.

Si riportano di seguito gli estratti del Fascicolo Orario.

Grado di frenatura	Velocità massima in Km/h			Progressive chilometriche	Località di servizio
	A	B	C		
I	100	105	—	I 234,97	CROTONE Deviazione uscita
I ₂	130	150	—	I 241,31	P.M. Isola C.R. Cippo Km. 244,000
VI	100	105	—	I	Imb. Galleria Cutro Km. 248+787 Cippo Km. 249,000
I	120	140	—	I 251,73	Cutro Cippo Km. 255,000
				I 260,06	P.M. S. Leonardo
				I 266,06	Roccamerarda
				I 269,91	Botricello
				I 273,95	Cropani
				I 278,63	Sellia M.
				I 283,45	Simeri Cippo Km. 294,000
	100	110	—	I 294,72	CATANZARO L. Cippo Km. 296,000
	120	140	—	I 300,97	Squillace Cavalcavia Km. 301+580
	95	100	—	I 307,37	Montepaone
	120	125	—	I 312,93	Soverato Cavalcavia Km. 313,750
				I 320,14	S. Andrea J.
				I 325,60	Badolato

Grado di frenatura	Velocità massima in Km/h			Progressive chilometriche	Località di servizio
	A	B	C		
I	120	140	—	I 325,60	Badolato
				I 330,28	S. Caterina J.
				I 335,92	Guardavalle
				I 340,74	Monasterace
				I 347,52	Riace Cippo Km. 353,000
100	105	—	—	I 354,86	Caulonia Cippo Km. 355,000
120	140	—	—	I 360,67	ROCCELLA J. Cippo Km. 367,000
90	95	—	—	I 367,79	Giolosa J. Cippo Km. 369,000
120	140	—	—	I 371,93	Siderno
				I 377,26	Locri P.L.A. Km. 382,424
135	—	—	—	I 385,39	Ardore
				I 389,17	Bovalino
				I 396,57	Bianco
95	100	—	—	I 400,70	Africo Nuovo Cippo Km. 404,000
135	140	—	—	I 405,02	Ferruzzano
120	130	—	—	I 411,31	Brancaleone Cippo Km. 415,000
100	110	—	—	I 417,42	Capo Spartivento

Figura 11 – Attuali velocità del tracciato ferroviario

Grado di frenatura	Velocità massima in Km/h			Progressive chilometriche	Località di servizio	Velocità max in Km/h BINARIO DI DESTRA			Grado di frenatura
	A	B	C			A	B		
I	100	110	—	I 417,42	Capo Spartivento Cippo Km. 419,000				
				I 423,96	Palizzi				
				I 429,73	Bova M. Deviazione uscita				
				I 434,07	Condofuri				
				I 438,44	M. di S. Lorenzo				
I ₂				I 442,46	Melito P.S.	120	125		I ₂
				I 445,60	Annà Cippo Km 447,00	60	65		
II	130	140	—	I 449,26	Saline di Reggio	130	140		II
				I 455,69	Motta S.G.				
				I 459,41	R.C. Bocale Cippo Km 460,00	110	120		I
I	110	120	—	I 462,21	R.C. Pellaro				
				I 466,36	R.C.S. Gregorio				
				I 467,36	R.C. Aeroporto				
				I 469,87	R.C. Omeca Cippo Km. 471,000	60	60		
	60	60	—	I 472,27	REGGIO CAL.C/LE				

I limiti di velocità espressi per ranghi non costituiscono le uniche limitazioni di velocità esistenti nella circolazione ferroviaria, ma rappresentano solo quelle relative al comfort ed alla sicurezza di marcia in linea.

È plausibile ritenere che per il miglioramento delle caratteristiche prestazionali della linea ferroviaria a vantaggio del traffico viaggiatori, si possa in futuro intervenire sul sottosistema armamento, sulla segnaletica e sui sistemi di controllo della velocità per consentire l'utilizzo di treni appartenenti alla categoria di rango C. Questo significa che la tratta ferroviaria può essere adeguata per permettere la circolazione di treni viaggiatori che possono raggiungere velocità superiori a 160 km/h.

In questo scenario futuro, non poter contare su una linea ferroviaria elettrificata costituirebbe un vincolo alla velocità massima dei convogli: per i convogli diesel ad assetto costante la velocità massima è fissata in 130 km/h².

Si pensi al caso in cui si volesse istituire una nuova relazione con materiale rotabile AV per collegare, con servizi veloci, i principali capoluoghi attraversati dalla direttrice jonica, occorrerebbe assicurare la trazione elettrica dei convogli e quindi prevedere l'elettrificazione completa della linea.

La maggiore velocità dei convogli ferroviari si tradurrebbe in minori tempi di percorrenza ed in una maggiore competitività del vettore ferroviario che potrebbe acquisire nuove quote della domanda di mobilità dei passeggeri, in particolare per percorrenze medio-lunghe.

In altri termini, una volta elettrificata la direttrice ed istituito il rango C, si potrebbe prefigurare uno scenario di offerta per il segmento viaggiatori caratterizzato da un servizio a lunga percorrenza con velocità massime a 200km/h ed un servizio merci. In questo scenario, il modello di esercizio potrebbe prevedere:

- 4 treni/ora per servizio regionale fino a 160 km/h a rango C;
- 2 treni/ora per servizio di lunga percorrenza fino a 200 km/h a rango C;
- 2 treni/ora per servizio merci (2 treni in fascia notturna).

A supporto di questa ipotesi si prevede l'impiego del seguente materiale rotabile:

- per i servizi regionali, materiale rotabile regionale elettrico di tipo Pop a 4 casse in singola composizione già a conclusione degli interventi di elettrificazione, non escludendo comunque l'utilizzo, in una fase transitoria, di treni ibridi di ultima generazione (tipo “Blues”) per servizi regionali; la velocità massima per entrambe le tipologie è di 160 Km/h.
- per i servizi di lunga percorrenza, elettrotreni di ultima generazione, con velocità fino a 200 km/h in doppia composizione.
- per i servizi universali (IC) si potrà prevedere una composizione di E402+ 6/8 carrozze per una lunghezza massima di 200 m.

La circolazione di convogli merci, in analogia con altre direttrici di traffico, potrà essere effettuata con motrici elettriche in grado di trainare convogli aventi lunghezza pari a 550 m e massa rimorchiata pari a 2200 t.

² Solo per i treni ATR 365/465 a trazione diesel, ma ad assetto variabile, è consentita velocità pari a 160 km/h.

12.3 Caratteristiche del materiale rotabile elettrico

I servizi a carattere regionale che vengono effettuati sulla direttrice jonica, utilizzano automotrici diesel del tipo Aln668. Ancorché la Regione si sia attrezzata con treni ibridi Blues ³ per gestire la fase transitoria del programma di elettrificazione, occorre considerare che, a regime, con le linee della Regione tutte elettrificate, il maggior costo di acquisto e di gestione del materiale rotabile ibrido comporterà il mancato rinnovo della flotta e la definitiva transizione verso materiale rotabile elettrico.

Il materiale a trazione diesel, oltre a presentare un importante livello di obsolescenza, offre prestazioni inferiori al materiale elettrico attualmente in produzione, sia in termini di velocità che di accelerazione, oltre che di capacità di trasporto.

Nella tabella che segue sono messe a confronto le caratteristiche delle automotrici Aln 668 serie 3000 a trazione diesel e quelle del treno POP (ETR 103) a trazione elettrica:

Dati Tecnici	Aln 668 serie 3000	ETR 103 (POP)
Trazione:	Diesel	Elettrico
Anni di costruzione:	1980	2018
Numero di unità costruite/in costruzione:	40	340
Velocità massima:	130 Km\h	160 Km\h
Posti a sedere:	8 di 1 [^] Cl e 60 di 2 [^] Cl	384 posti (di cui 239 a sedere)

Tabella 10 – Confronto materiale rotabile diesel ed elettrico

Occorre altresì considerare che il materiale elettrico si contraddistingue per una maggiore accelerazione in partenza, elemento che riveste importanza per i servizi regionali più diffusi che prevedono stazioni/fermate a distanze mediamente di circa 7 km.

12.4 Ottimizzazione del processo produttivo del trasporto

La compresenza di un doppio sistema di trazione dei convogli ferroviari costituisce indubbiamente una complessità nella gestione del servizio ferroviario regionale. Occorre infatti prevedere per le diverse tipologie dei rotabili depositi, impianti di manutenzione ordinaria e ciclica, impianti di rifornimento carburanti distinti. A questa complessità infrastrutturale si aggiunge la necessità di avere squadre di manutentori che siano formate per interventi diversi su materiali rotabili a diversa alimentazione.

Altro aspetto che rende complessa la gestione dell'esercizio ferroviario da parte delle imprese di trasporto è connesso alla necessità di prevedere due distinti turni del materiale rotabile con evidenti diseconomie in termini di fabbisogno di rotabili, corse a vuoto, ecc.

La Regione Calabria ha una flotta che complessivamente conta circa 70 rotabili e l'Impresa Ferroviaria a cui è affidato il TPL ha in dotazione due impianti di manutenzione: a Reggio C. destinato al materiale elettrico ed a Catanzaro L. destinato al materiale diesel. È evidente che, in caso di mancato completamento del programma di elettrificazione e quindi di mancata realizzazione dell'elettificazione della tratta Roccella J.-Melito P.S., si verrebbero a creare delle

³ I treni Blues ibridi viaggiano con motori diesel su linee non elettrificate e con pantografo sulle linee elettrificate.

diseconomie nella gestione del materiale a trazione diesel che seppure più prossimo all'impianto di Reggio Calabria dovrebbe ricoverarsi nell'impianto di Catanzaro L.

Analoghe considerazioni a quelle di natura economica, possono essere fatte sotto il profilo ambientale. In un ipotetico scenario che vede la tratta ferroviaria Roccella J.-Melito Porto Salvo ancora a trazione diesel, la necessità di assicurare il servizio ferroviario comporterebbe che i convogli diesel diretti al deposito di Catanzaro L. dovrebbero percorrere tratte elettrificate.

Sempre in tema ambientale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di GHGs e inquinanti, si segnala che l'Impresa Ferroviaria ha di recente sperimentato l'utilizzo di carburanti HVO ⁴ su tratte ancora a trazione diesel nelle regioni Toscana e Veneto. La sperimentazione ha evidenziato consumi superiori del 20% rispetto al normale gasolio; costi dei carburanti a cui si devono aggiungere anche quelli dell'additivo. Le stime economiche complessivamente hanno evidenziato costi di trazione dei carburanti HVO superiori di circa il 30% rispetto al gasolio a riprova delle difficoltà nell'abbattimento delle emissioni nocive per l'ambiente e per il riscaldamento globale.

Infine, si evidenzia che con l'elettrificazione dell'intera rete regionale calabrese, verrebbero dismessi i punti di distribuzione del carburante e sarebbero cessanti i relativi costi di gestione.

⁴ L'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è un carburante diesel rinnovabile, prodotto da oli vegetali e grassi animali tramite un processo di idrotrattamento. È un'alternativa al diesel tradizionale con vantaggi ambientali, riducendo significativamente le emissioni di CO₂.